

GEOLOGÍA



Los volcanes

*El fuego que da forma
a la Tierra*

BIBLIOTECA

Los volcanes

El fuego que da forma a la Tierra

En este libro

1. El horno bajo nuestros pies
2. Continentes a la deriva
3. El mapa del fuego
4. Magma, lava y gases
5. Escudos, conos y calderas
6. ¿Cómo de grande fue?
7. Pompeya y Herculano
8. El año sin verano
9. Nubes ardientes, barro y ceniza
10. Vigilar a un volcán
11. La España volcánica
12. La Palma, 2021
13. El lado bueno del fuego
14. Fechas clave y resumen

El horno bajo nuestros pies

El domingo 19 de septiembre de 2021, a las tres y diez de la tarde, se abrió una grieta en la ladera de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma. De ella brotaron surtidores de roca fundida y una columna de ceniza negra. Durante casi tres meses, millones de personas siguieron en directo cómo los ríos de lava bajaban hacia el mar y se tragaban casas, plataneras y carreteras. Fue la erupción más dañina de la historia de España, y le dedicaremos un capítulo entero. Pero antes conviene responder a una pregunta que parece sencilla: ¿qué es, exactamente, un volcán?

Un **volcán** es un lugar de la superficie de un planeta por donde sale roca fundida del interior, acompañada de gases y de fragmentos de roca. Con el tiempo, lo que sale se amontona y suele formar una montaña, pero la montaña es la consecuencia, no la causa. Lo esencial es la salida: una especie de válvula por la que el calor del interior escapa hacia fuera.

La palabra viene de **Vulcano**, el dios romano del fuego y de la fragua. Los romanos imaginaban su taller bajo una pequeña isla al norte de Sicilia que todavía hoy se llama Vulcano y que sigue echando vapores por sus grietas. Hay más de mil volcanes en tierra firme que podrían volver a entrar en erupción, y muchísimos más bajo el mar. Cada año entran en erupción entre cincuenta y setenta volcanes, y en un día cualquiera suele haber una veintena en plena actividad. Más de mil millones de personas, una de cada siete, viven a menos de cien kilómetros de un volcán que ha entrado en erupción en los últimos doce mil años.

¿SABÍAS QUE...?

La lava no arde: brilla. No hay llamas, porque la roca no es un combustible. Brilla por lo mismo que la resistencia de una tostadora o un hierro en la fragua: porque está muy caliente. Por su color se puede estimar la temperatura: el rojo oscuro corresponde a unos 700 °C; el naranja, a unos 1.000 °C, y el amarillo, a más de 1.100 °C. Y lo que parece humo casi nunca lo es: la nube blanca es sobre todo vapor de agua, y la gris o negra, ceniza, que son trocitos de roca.

Un viaje al centro de la Tierra

En 1864, Julio Verne publicó *Viaje al centro de la Tierra*. Sus protagonistas bajan por el cráter de un volcán de Islandia, el Snæfellsjökull, y después de mil aventuras salen disparados por otro volcán, el Stromboli, en Italia. En la realidad nadie ha llegado ni de lejos tan hondo. El agujero más profundo jamás perforado es el **pozo superprofundo de Kola**, en el norte de Rusia: en 1989 llegó a 12.262 metros. Tenía solo 23 centímetros de ancho, y allá abajo la roca estaba a unos 180 °C, bastante más caliente de lo previsto. Aun así, esos doce kilómetros son apenas el 0,2 % del camino hasta el centro del planeta, que está a 6.371 kilómetros.

Entonces, ¿cómo sabemos lo que hay dentro? Gracias a los **terremotos**. Cada gran terremoto hace vibrar el planeta entero, y sus ondas lo atraviesan como los ultrasonidos atraviesan el cuerpo en una ecografía. Según el material que cruzan, las ondas van más deprisa o más despacio, se desvían o rebotan. Comparando lo que registran sismógrafos de todo el mundo, los científicos han dibujado el interior de la Tierra sin verlo. En 1909, el croata Andrija Mohorovičić descubrió dónde acaba la corteza. En 1914, el alemán Beno Gutenberg localizó el núcleo a unos 2.900 kilómetros de profundidad. Un tipo de ondas, las de cizalla, no atraviesan los líquidos, y no cruzan esa zona: el núcleo externo es líquido. En 1936, la sismóloga danesa **Inge Lehmann** descubrió que en el centro hay otra pieza: un núcleo interno sólido.

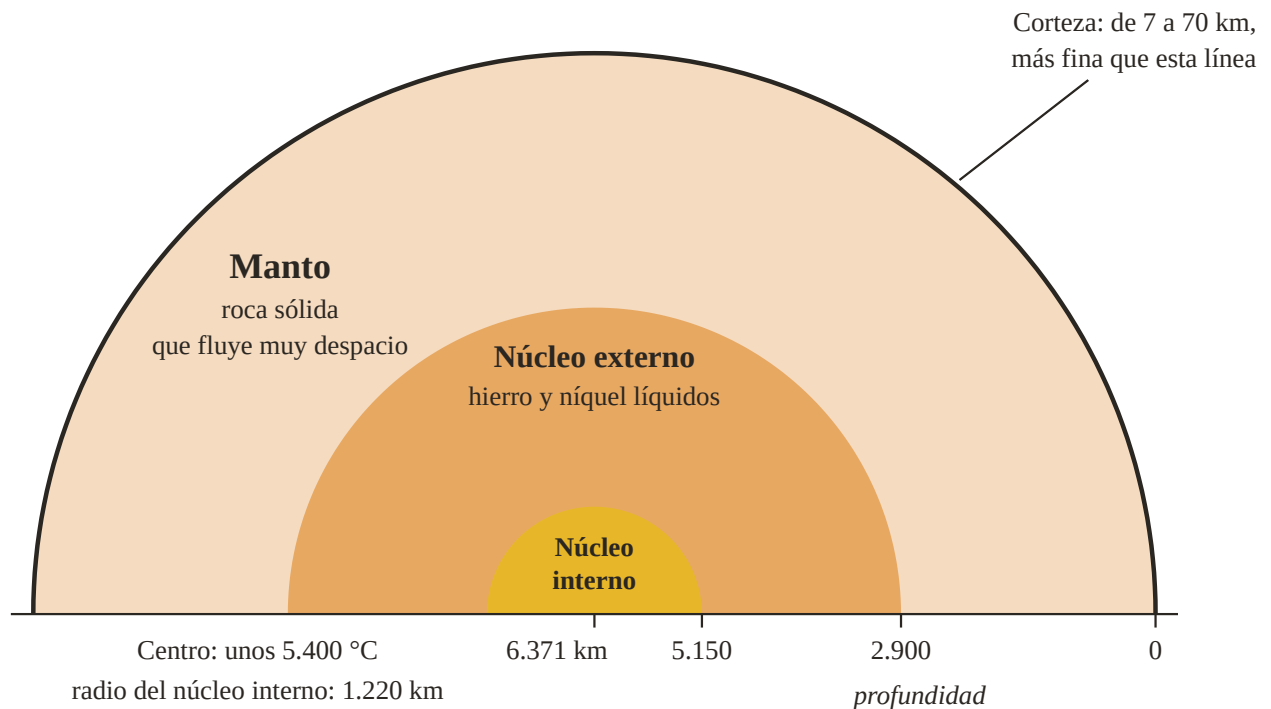
¿SABÍAS QUE...?

El artículo en el que Inge Lehmann anunció el núcleo interno tiene uno de los títulos más cortos de la historia de la ciencia: *P'*, el nombre de un tipo de onda sísmica. Lehmann trabajaba con fichas de cartón que guardaba en cajas de copos de avena, y vivió hasta los 104 años.

Las capas del planeta

La Tierra está hecha por capas, como una cebolla, y cada una tiene su carácter:

- **La corteza** es la piel rocosa sobre la que vivimos. Bajo los océanos mide unos 7 kilómetros de grosor; bajo los continentes, unos 35 de media, y hasta 70 bajo las grandes cordilleras. En proporción, es más fina que la cáscara de un huevo.
- **El manto** llega hasta los 2.900 kilómetros y ocupa más de ocho décimas partes del volumen del planeta. Es roca caliente y **sólida**, pero a lo largo de millones de años fluye muy despacio, unos pocos centímetros al año, como el hielo de un glaciar.
- **El núcleo externo**, de 2.900 a 5.150 kilómetros de profundidad, es hierro y níquel líquidos. Sus corrientes producen el campo magnético que orienta las brújulas.
- **El núcleo interno** es una bola de hierro y níquel de unos 1.220 kilómetros de radio, a unos 5.400 °C, casi la temperatura de la superficie del Sol. Aun así es sólido, porque la presión es tan enorme que los átomos no pueden separarse.



Medio corte de la Tierra, a escala. La corteza es tan fina que queda dentro del trazo del borde, y el pozo más profundo del mundo, el de Kola (12 km), no se vería ni con lupa: mediría un veinteavo de milímetro en este dibujo.

¿De dónde sale tanto calor?

El calor interno tiene dos orígenes, que aportan más o menos la mitad cada uno. Una parte es calor sobrante de cuando se formó la Tierra, hace 4.540 millones de años, a partir de choques de rocas y fragmentos que la calentaron hasta fundirla. La otra parte la produce, todavía hoy, la **radiactividad** de unos pocos elementos repartidos por las rocas, sobre todo uranio, torio y potasio. Precisamente la radiactividad, descubierta en 1896, fue la pieza que faltaba para entender por qué la Tierra se enfría tan despacio, como se cuenta en La evolución.

En total, el planeta pierde hacia el espacio unos 47 billones de vatios de calor interno, más del doble de toda la energía que consume la humanidad. Pero se reparte por toda la superficie: por cada metro cuadrado de suelo sale menos de una décima de vatio. Por un

campo de fútbol entero sale menos calor del que gasta un microondas. Por eso el calor de la Tierra solo se nota, y solo se puede aprovechar, allí donde se concentra: en los volcanes y sus alrededores.

PARA ENTENDERLO MEJOR: EL INTERIOR NO ES UN MAR DE LAVA

Es un error muy extendido pensar que bajo la corteza hay un océano de roca fundida esperando una grieta para salir. El manto es sólido. El **magma**, la roca fundida, solo se forma en lugares concretos y por tres caminos:

- **Quitando presión.** Cuanto más aprieta la presión, más difícil es que una roca se funda. Si una masa de manto caliente sube, la presión baja y parte de ella se funde, aunque no se haya calentado más. Es lo que pasa bajo las dorsales oceánicas y bajo islas como Hawái.
- **Añadiendo agua.** El agua rebaja la temperatura de fusión de las rocas, igual que la sal hace que el hielo se derrita a menos de cero grados. Es lo que ocurre donde una placa se hunde bajo otra y suelta el agua que arrastra.
- **Añadiendo calor.** Un magma muy caliente que se queda atascado en la corteza puede fundir las rocas que lo rodean.

Casi siempre se funde solo una pequeña parte de la roca, unas gotitas entre los granos. Como ese líquido es más ligero que la roca sólida, se escurre hacia arriba, se va juntando y puede acabar en un depósito de magma a pocos kilómetros de la superficie.

Idea clave: un volcán es una salida del calor interno de la Tierra. El planeta está hecho por capas, que conocemos gracias a las ondas de los terremotos, y su interior no es un mar de lava: el manto es sólido y el magma solo se forma en lugares concretos.

Continentes a la deriva

Basta mirar un mapa para notarlo: la costa de Brasil encaja en el golfo de Guinea como la pieza de un puzle. Ya en 1596, el cartógrafo flamenco Abraham Ortelius sugirió que América se había separado de Europa y de África. Pero quien convirtió esa sospecha en una teoría fue un alemán que no era geólogo, sino meteorólogo: **Alfred Wegener**.

Wegener era un aventurero. En 1906 batió con su hermano el récord de permanencia en globo, 52 horas y media seguidas en el aire, y participó en varias expediciones a Groenlandia. El 6 de enero de 1912, en una conferencia en Fráncfort, presentó su idea: los continentes no están quietos, sino que se desplazan. En 1915 la desarrolló en un libro, *El origen de los continentes y los océanos*. Según Wegener, hace cientos de millones de años todas las tierras formaban un solo supercontinente, al que se acabó llamando **Pangea**, «toda la Tierra», que después se partió en pedazos que se fueron alejando.

Sus pruebas eran muy variadas. Los fósiles de un pequeño reptil de agua dulce, el *Mesosaurus*, aparecen en Brasil y en Sudáfrica, pero en ningún otro lugar: no pudo cruzar un océano a nado. Los de una planta llamada *Glossopteris* se encuentran en Sudamérica, África, la India, Australia y la Antártida. Las rocas y las cordilleras antiguas continúan de un lado al otro del Atlántico, como las líneas de una página rota. Y en zonas hoy tropicales de África y la India hay marcas de antiguos glaciares, mientras que en la Antártida hay carbón, que se forma a partir de bosques.

Una idea demasiado adelantada

La mayoría de los geólogos se rieron de él. Su gran punto débil era que no sabía explicar **qué fuerza** podía mover continentes enteros. Además, algunas de sus estimaciones de la velocidad eran exageradísimas: de metros al año, cientos de veces

más de lo real. En noviembre de 1930, con cincuenta años, Wegener murió en el hielo de Groenlandia al volver de llevar provisiones a una estación científica. Su cuerpo apareció en mayo de 1931. No vivió para ver que tenía razón.

La respuesta estaba en el fondo del mar, que casi nadie había visto. En 1952, la geóloga y cartógrafa estadounidense **Marie Tharp**, dibujando el relieve del fondo del Atlántico a partir de miles de mediciones de profundidad, descubrió que la gran cordillera submarina que recorre el océano de norte a sur tiene un valle en su cresta, como si el suelo se estuviera abriendo. Su compañero Bruce Heezen lo despachó al principio como «cosas de chicas». A Tharp, por ser mujer, no le permitieron embarcarse en los barcos de investigación hasta 1968. Sus mapas del fondo oceánico, publicados desde 1957, cambiaron la geología.

En 1962, el geólogo Harry Hess propuso la explicación: en esas cordilleras submarinas, las **dorsales**, sale magma que crea fondo oceánico nuevo, que se va apartando a ambos lados como en una cinta transportadora. Y en 1963 llegó la prueba definitiva.

PARA ENTENDERLO MEJOR: EL CÓDIGO DE BARRAS DEL FONDO DEL MAR

El campo magnético de la Tierra no es fijo: cada cierto tiempo, a intervalos irregulares de cientos de miles de años, se invierte, y el polo norte magnético pasa a estar en el sur. Cuando la lava se enfría, sus minerales de hierro quedan orientados como pequeñas brújulas fosilizadas que apuntan hacia donde estaba el norte magnético en ese momento. Al medir el magnetismo del fondo del Atlántico, los barcos encontraron franjas alternas, unas «normales» y otras «invertidas», paralelas a la dorsal. Y lo decisivo: el dibujo de un lado de la dorsal es el reflejo exacto del otro, como un código de barras doblado por la mitad. Solo tiene sentido si el fondo nace en la dorsal y se va apartando hacia los dos lados, grabando la historia del campo magnético.

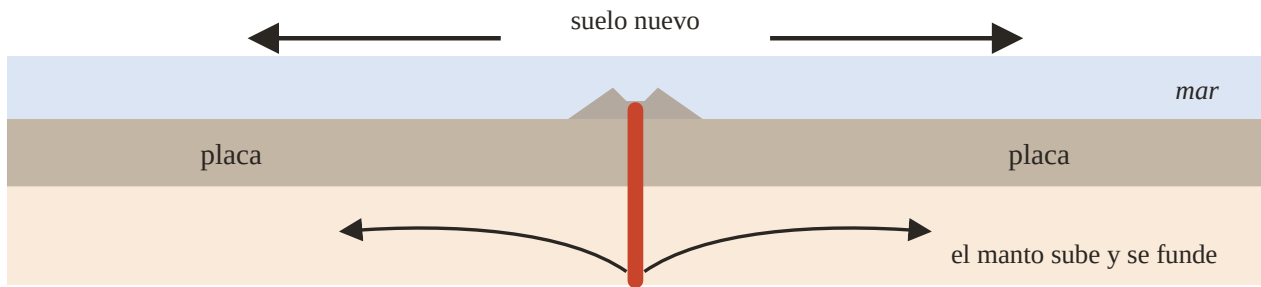
Placas que se mueven

A finales de los años sesenta, todas las piezas encajaron en una sola teoría, la **tectónica de placas**. La capa rígida exterior de la Tierra, la corteza junto con la parte más alta del manto, está rota en una quincena de grandes piezas, las **placas**, que se mueven sobre el manto caliente, más blando. Se desplazan entre 2 y 10 centímetros al año: más o menos lo que crecen las uñas. Parece poco, pero se acumula. Desde que Colón cruzó el Atlántico en 1492, ese océano se ha ensanchado más de diez metros. Hoy, las estaciones GPS miden este movimiento directamente, milímetro a milímetro.

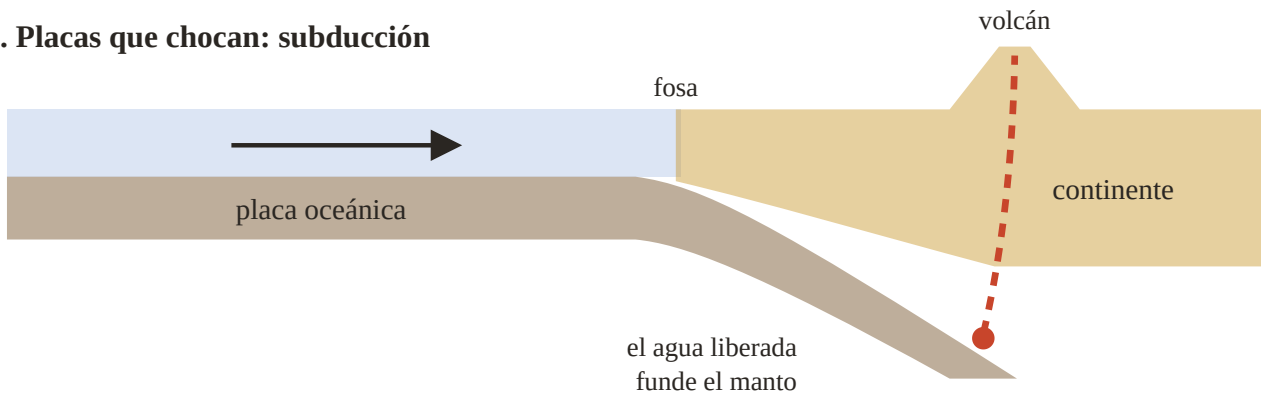
Casi todo lo interesante pasa en los bordes, donde unas placas se tocan con otras. Hay tres tipos de bordes:

- **Bordes que se separan**, como las dorsales. El manto sube, se funde por la bajada de presión y crea suelo nuevo. Aquí hay volcanes, casi todos bajo el mar.
- **Bordes que chocan**. Si una placa oceánica choca con otra, la más densa se hunde bajo la otra hacia el manto: es la **subducción**. Ahí se forman las fosas marinas más profundas, como la de las Marianas, de casi once kilómetros, y a cierta distancia, una hilera de volcanes. Si chocan dos continentes, ninguno se hunde del todo y se arrugan en grandes cordilleras, como el Himalaya.
- **Bordes que se deslizan** uno junto a otro, como la falla de San Andrés, en California. Producen terremotos, pero casi nunca volcanes.

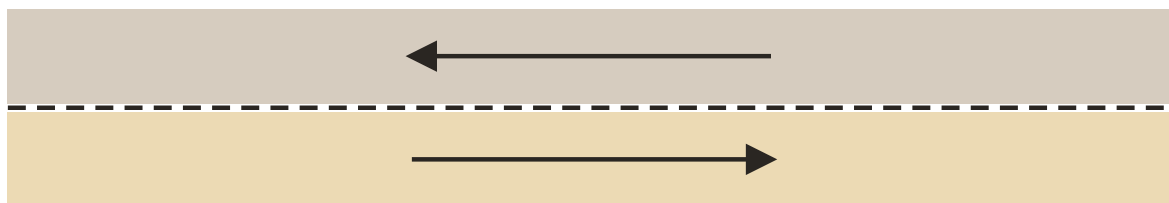
1. Placas que se separan: una dorsal



2. Placas que chocan: subducción



3. Placas que se deslizan (vistas desde arriba)



terremotos, pero casi nunca volcanes (falla de San Andrés)

Los tres tipos de bordes de placa. En las dorsales el manto sube, se funde y fabrica suelo nuevo; en la subducción, el agua que suelta la placa que se hunde funde el manto y alimenta una hilera de volcanes; en las fallas transformantes las placas solo se rozan.

¿SABÍAS QUE...?

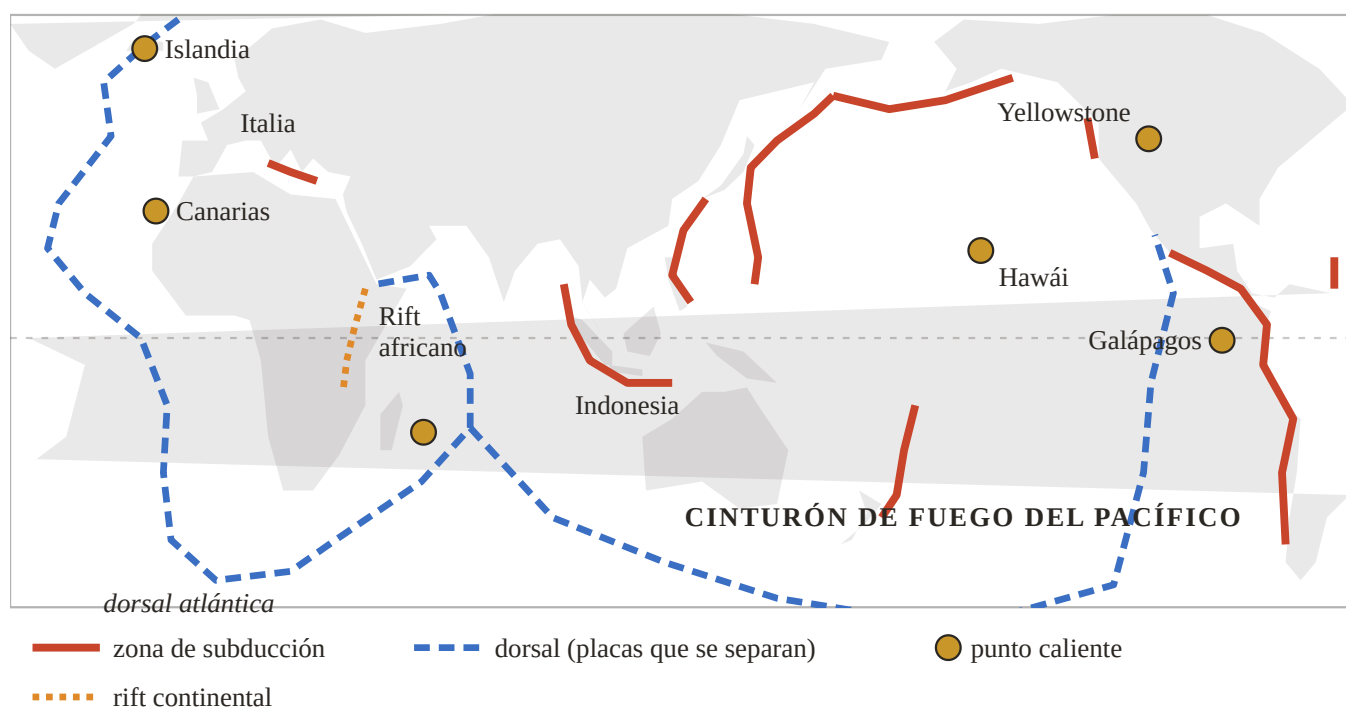
Los fondos oceánicos son jóvenes. Como se crean en las dorsales y se destruyen en las zonas de subducción, se renuevan constantemente, y los más antiguos no pasan de unos 200 millones de años. Los continentes, en cambio, son demasiado ligeros para hundirse, y conservan rocas de más de 4.000 millones de años.

Idea clave: Wegener propuso en 1912 que los continentes se mueven, pero no supo explicar cómo. El fondo del mar dio la respuesta: la capa exterior de la Tierra está rota en placas que nacen en las dorsales y se hunden en las zonas de subducción, a la velocidad a la que crecen las uñas.

CAPÍTULO 3

El mapa del fuego

Si se marcan en un mapa todos los volcanes activos del mundo, no aparecen repartidos al azar. Forman líneas y collares que dibujan, casi exactamente, los bordes de las placas. Solo unos pocos quedan en mitad de una placa, y también tienen su explicación.



Mapa esquemático, centrado en el Pacífico, con los contornos muy simplificados. Casi todos los volcanes están sobre las líneas rojas (donde una placa se hunde bajo otra) o las azules (donde se separan); los círculos dorados son algunos puntos calientes.

El Cinturón de Fuego del Pacífico

El océano Pacífico está rodeado por una herradura de unos 40.000 kilómetros de volcanes y zonas de terremotos: el **Cinturón de Fuego del Pacífico**. Allí están unas tres cuartas partes de los volcanes activos de la Tierra, más de 450, y ahí se producen nueve

de cada diez terremotos. Casi todo el cinturón son zonas de subducción: los Andes, América Central, las Cascadas de Estados Unidos, Alaska, Kamchatka, Japón, Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda. Indonesia es el país con más volcanes activos, unos 130.

¿Por qué hay volcanes donde una placa se hunde? La placa oceánica que baja lleva agua empapada en sus rocas y sedimentos. Hacia los 100 kilómetros de profundidad, el calor y la presión la «exprimen», y esa agua sube hacia el manto que hay encima, que se funde parcialmente, como vimos en el capítulo anterior. El magma asciende y forma una hilera de volcanes paralela a la fosa. Como es un magma cargado de agua, suele dar erupciones explosivas: casi todas las grandes catástrofes volcánicas de la historia han ocurrido en zonas de subducción.

Donde la Tierra se abre

La mayor cordillera del planeta no se ve: es la red de **dorsales oceánicas**, de unos 65.000 kilómetros de largo, a unos 2.600 metros de profundidad. Allí sale cerca de las tres cuartas partes de todo el magma que produce la Tierra, en erupciones tranquilas que casi nadie ve. Cada año nacen así unos 2,7 kilómetros cuadrados de fondo marino nuevo.

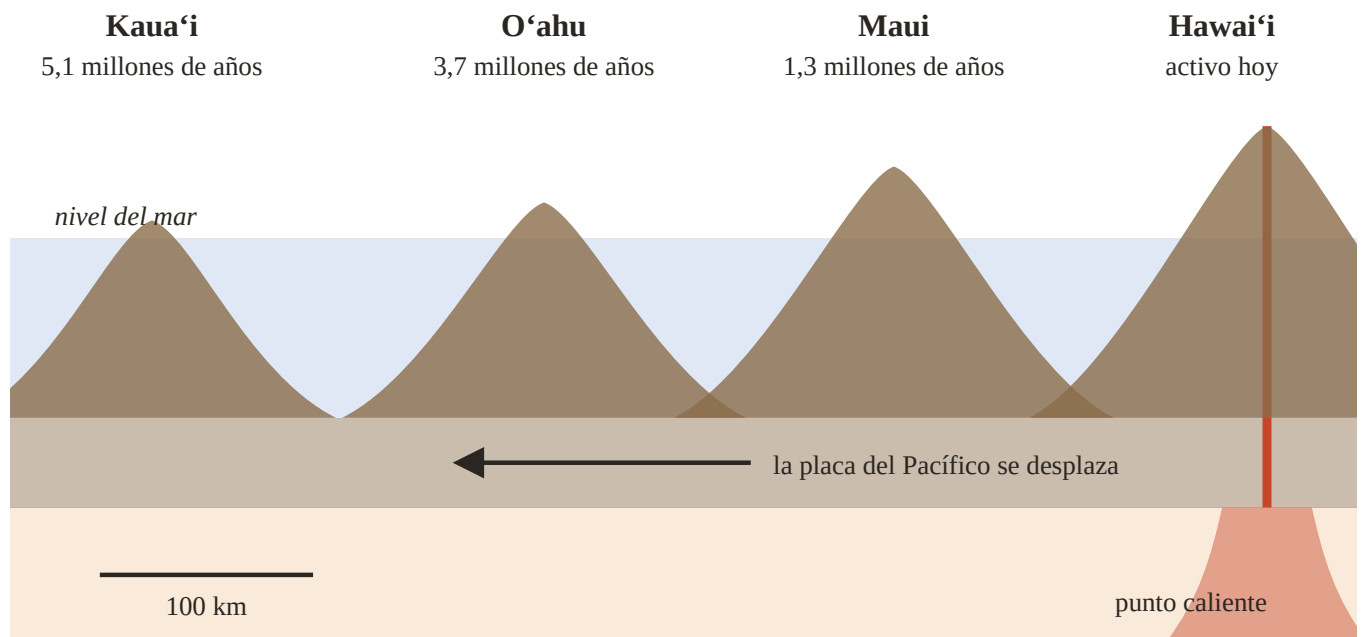
Hay un lugar donde la dorsal atlántica asoma sobre el mar: **Islandia**. Allí coinciden una dorsal y un punto caliente, del que hablaremos enseguida, y el resultado es una isla que entra en erupción, de media, cada pocos años. En el parque nacional de Þingvellir, la grieta de Silfra, llena de agua helada y transparentísima, permite bucear entre la placa norteamericana y la euroasiática, que se separan unos dos centímetros al año. Desde 2021, una serie de erupciones en la península de Reykjanes, cerca de la capital, obligó a desalojar en noviembre de 2023 el pueblo pesquero de Grindavík.

Una dorsal también puede empezar a abrirse en mitad de un continente. En el este de África, un sistema de grietas llamado **Rift de África Oriental** está partiendo el continente en dos, y está lleno de volcanes, como el Kilimanjaro o el Nyiragongo. En 2005, en la región de Afar, en Etiopía, se abrió en solo dos semanas una grieta de 60

kilómetros de largo que llegó a separarse hasta ocho metros. Algunos geólogos calculan que, dentro de unos diez millones de años, el mar podría inundar el rift y formar un nuevo océano.

Los puntos calientes

¿Y los volcanes que están lejos de cualquier borde, como los de Hawái, en medio del Pacífico? En 1963, el geofísico canadiense John Tuzo Wilson propuso una explicación: bajo ellos hay un **punto caliente**, una columna de manto especialmente caliente que asciende desde muy abajo y que está más o menos fija. La placa se desliza por encima como un papel sobre la llama de una vela, y el punto caliente va «quemando» una hilera de agujeros: una cadena de volcanes, cada uno más viejo que el anterior.



Cómo un punto caliente fabrica una cadena de islas. Las distancias entre islas están a escala; las alturas, exageradas. La placa se mueve hacia el noroeste y cada volcán se aleja de la fuente de magma, se apaga, se erosiona y se hunde poco a poco.

La cadena de Hawái y los montes submarinos del Emperador se extienden unos 6.200 kilómetros y tienen más de 80 volcanes. El más antiguo conocido tiene unos 81 millones de años y está a punto de hundirse en la fosa de las Aleutianas. Otros puntos

calientes famosos son Yellowstone, en Estados Unidos, las islas Galápagos, cuyos animales inspiraron a Darwin, como se cuenta en La evolución, y la isla de la Reunión, en el Índico.

Las **islas Canarias** tienen probablemente un origen parecido, aunque su historia es más enrevesada y los geólogos todavía la discuten: se propusieron también una gran fractura que vendría de la cordillera del Atlas, en Marruecos, y bloques de corteza levantados por fallas, y hoy se tiende a combinar varias de esas ideas. Lo que sí está claro es la pauta de edades: las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote, empezaron a asomar sobre el mar hace unos 20 millones de años; La Palma, hace unos 2 millones, y El Hierro, la más joven, hace poco más de uno. La placa africana se mueve muy despacio en esa zona, unos 2 centímetros al año, y por eso las islas no forman una fila tan ordenada como las de Hawái y casi todas siguen teniendo volcanes jóvenes.

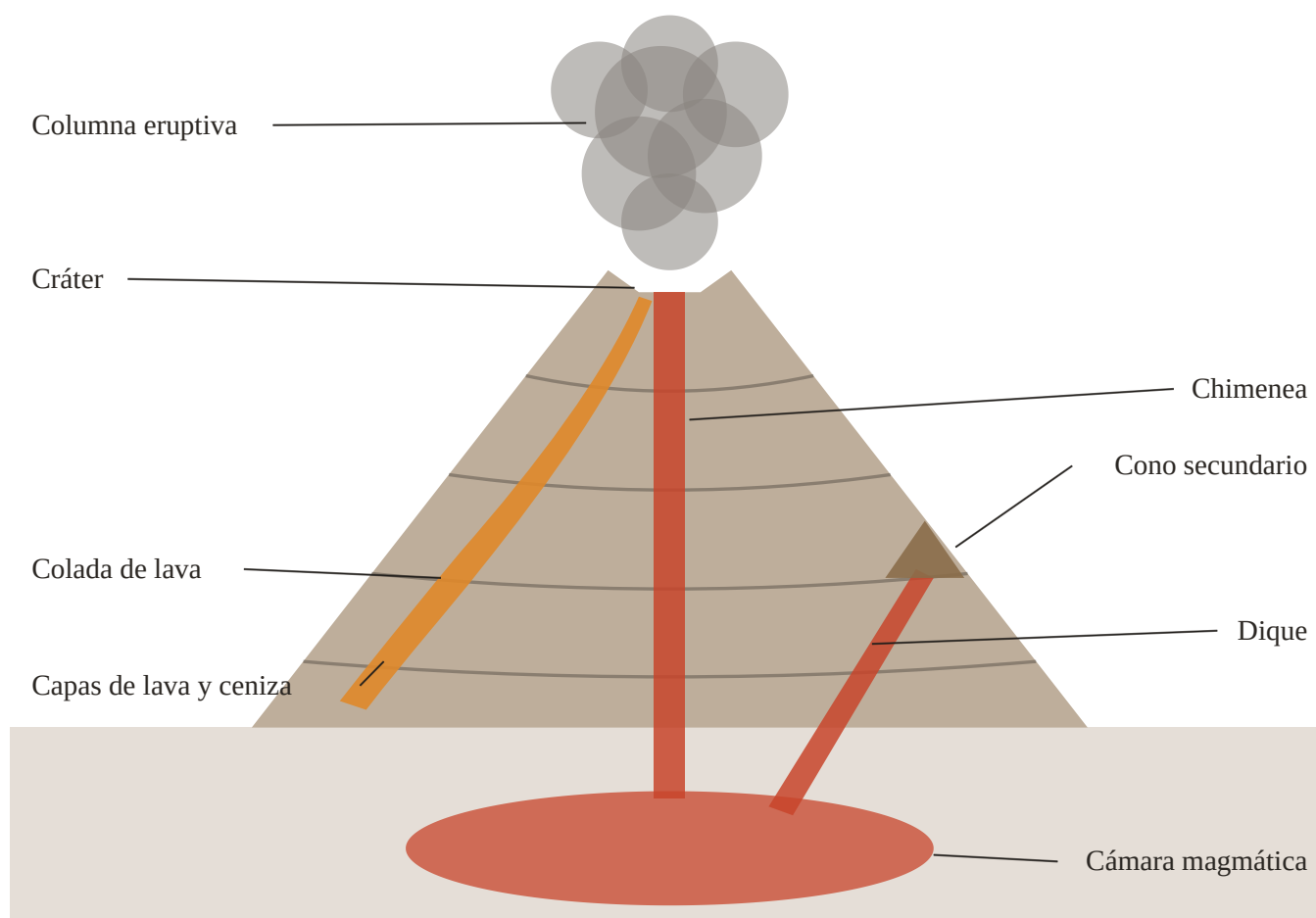
¿SABÍAS QUE...?

Hawái ya tiene preparada su próxima isla. A unos 35 kilómetros de la costa sureste de la isla grande crece un volcán submarino llamado Kama‘ehuakanaloa, antes conocido como Lō‘ihi. Su cima está todavía a casi un kilómetro bajo el mar. Si sigue creciendo, asomará sobre las olas dentro de decenas de miles de años.

Idea clave: casi todos los volcanes están en los bordes de las placas: donde una placa se hunde bajo otra, como en el Cinturón de Fuego del Pacífico, y donde se separan, como en las dorsales, Islandia o el este de África. Los demás están sobre puntos calientes, como Hawái y probablemente Canarias.

Magma, lava y gases

Mientras está bajo tierra, la roca fundida se llama **magma**. Cuando sale a la superficie se llama **lava**, y los trozos que el volcán lanza al aire, desde bloques como casas hasta polvo finísimo, se llaman **piroclastos**, «fragmentos de fuego», o tefra. Pero no todos los magmas son iguales, y de sus diferencias depende casi todo: la forma del volcán, el tipo de erupción y el peligro que corren quienes viven cerca.



Corte de un estratovolcán. El magma se acumula en una cámara a unos kilómetros de profundidad y sube por la chimenea; a veces se abre paso de lado por un dique y forma un cono secundario en la ladera.

Pegajoso o fluido

Los magmas están hechos sobre todo de **sílice**, un compuesto de silicio y oxígeno, el mismo que forma la arena de la playa y el vidrio. La sílice tiende a enlazarse en cadenas y redes, y cuanto más hay, más espeso y pegajoso es el magma. Los geólogos dicen que es más **viscoso**.

- **El basalto** tiene alrededor de la mitad de sílice. Sale a entre 1.100 y 1.200 °C y es muy fluido, más o menos como el ketchup. Es el magma de Hawái, de Islandia, de las dorsales y de casi todas las erupciones canarias.
- **La andesita**, con algo más de sílice, es más espesa. Su nombre viene de los Andes, y es típica de los volcanes de las zonas de subducción.
- **La riolita** tiene más del 70 % de sílice y está algo menos caliente, por debajo de 900 °C, pero es muchísimo más viscosa: puede serlo millones de veces más que un basalto. Apenas fluye.

El secreto está en las burbujas

El magma lleva gases disueltos, como la gaseosa lleva disuelto dióxido de carbono. El más abundante, con diferencia, es el **vapor de agua**; le siguen el dióxido de carbono y el dióxido de azufre. Mientras el magma está a gran profundidad, la presión mantiene esos gases disueltos. Pero cuando sube, la presión baja, y los gases empiezan a formar burbujas, como cuando se abre una botella de cava.

PARA ENTENDERLO MEJOR: POR QUÉ UNOS VOLCANES EXPLOTAN Y OTROS NO

Imagina dos botellas, una de agua con gas y otra de un líquido espeso como la miel, las dos con mucho gas disuelto.

1. Al subir el magma, baja la presión y aparecen burbujas que crecen y crecen.
2. En un magma fluido, como el basalto, las burbujas suben y escapan con facilidad. El resultado son surtidores de lava, fuentes incandescentes y ríos de lava: una erupción **efusiva**, espectacular pero tranquila.
3. En un magma viscoso, las burbujas no pueden escapar. Se quedan atrapadas, el magma se hincha como una espuma y la presión aumenta.
4. Cuando la presión vence, la espuma revienta en millones de fragmentos de vidrio y roca que salen disparados hacia arriba, mezclados con gas a enorme velocidad: una erupción **explosiva**. La ceniza volcánica no es ceniza de algo quemado: son esos trocitos de espuma rota.

El volcán no estalla porque algo arda dentro, sino por la misma razón por la que un cava agitado sale disparado al descorcharlo. Y si el magma se encuentra con agua, del mar, de un lago o de un glaciar, el agua se convierte de golpe en vapor y la explosión puede ser aún más violenta.

Los vulcanólogos clasifican las erupciones por su estilo, y muchas llevan el nombre de un volcán famoso. Las **hawaianas** son fuentes y ríos de lava fluida. Las **estrombolianas**, como las del Stromboli, lanzan cada pocos minutos chorros de lava y bombas incandescentes; ese volcán lleva así miles de años, y los marinos lo llaman «el faro del Mediterráneo». Las **vulcanianas**, bautizadas por la isla de Vulcano, son cañonazos secos de ceniza y bloques. Y las **plinianas**, las más violentas, lanzan columnas de decenas de kilómetros de altura: llevan el nombre de Plinio el Joven, que describió la del Vesubio del año 79.

Lo que sale del volcán

Las coladas de basalto adoptan dos formas con nombre hawaiano. El **pahoehoe** tiene una superficie lisa o arrugada como cuerdas enrolladas. El **aa** es un caos de bloques rugosos y cortantes, casi imposible de cruzar a pie: en Canarias, los campos de lava así se llaman *malpaíses*. A veces la superficie de una colada se enfría y forma un techo mientras la lava sigue corriendo por dentro; cuando se vacía, queda un **tubo volcánico**. El tubo de La Corona, en Lanzarote, al que pertenecen los Jameos del Agua, mide unos seis kilómetros, y su último kilómetro y medio largo está inundado bajo el mar.

Los piroclastos se clasifican por tamaño: la **ceniza** mide menos de 2 milímetros; el **lapilli**, «piedrecitas», entre 2 y 64 milímetros, y en Canarias se llama *picón*; las **bombas** son pedazos mayores, a menudo con forma de huso porque giraban en el aire mientras aún eran blandas. La **piedra pómez** es espuma de magma solidificada, tan llena de burbujas que flota en el agua. La **obsidiana** es lo contrario: magma que se enfrió tan deprisa que se quedó en vidrio negro y brillante, con el que se hicieron cuchillos durante milenios.

¿SABÍAS QUE...?

En los Jameos del Agua vive un animal que no existe en ningún otro lugar del mundo: un cangrejito ciego y casi blanco, de apenas un centímetro, llamado *Munidopsis polymorpha*. Pasa su vida en la oscuridad del tubo volcánico inundado. El artista César Manrique convirtió la cueva en un centro cultural, con un lago interior donde se ven cientos de estos diminutos crustáceos como estrellitas en el fondo.

Lo que de verdad mata

En las películas, el gran peligro es la lava. En realidad, casi todas las coladas avanzan al paso de una persona, o más despacio, y destruyen casas pero rara vez matan. Hay excepciones, como el Nyiragongo, en el Congo, cuya lava, muy pobre en sílice, bajó en 1977 a más de 60 kilómetros por hora. Los verdaderos asesinos son otros:

- **Los flujos piroclásticos**, también llamados nubes ardientes: avalanchas de gas, ceniza y rocas a entre 200 y 700 °C que bajan por las laderas a una media de 100 kilómetros por hora, y a veces a mucho más. Son el fenómeno volcánico más mortífero. No se puede escapar de ellos corriendo.
- **Los lahares**, una palabra de Java: coladas de barro formadas por ceniza y agua de lluvia, de un lago o de un glaciar fundido. Arrastran rocas y árboles como hormigón líquido, y pueden viajar decenas de kilómetros por los valles.
- **Los gases**. El dióxido de carbono no huele y pesa más que el aire, así que se acumula en hondonadas y sótanos. En 1986, el lago Nyos, en Camerún, un lago volcánico cargado de este gas, soltó de golpe una enorme nube que bajó por los valles y mató a 1.746 personas mientras dormían.

Idea clave: un magma fluido deja escapar sus gases y da erupciones tranquilas, con ríos de lava; uno viscoso los atrapa y acaba estallando como un cava agitado. Lo más peligroso de un volcán no suele ser la lava, sino los flujos piroclásticos, los lahares y los gases.

CAPÍTULO 5

Escudos, conos y calderas

El tipo de magma y la manera de salir deciden la forma del volcán. Los geólogos distinguen cuatro grandes tipos, aunque la naturaleza no siempre respeta las clasificaciones.

Volcán en escudo

laderas de unos 5 a 10 grados
Mauna Loa, Olympus Mons



Estratovolcán

hasta 30 a 35 grados
arriba; Teide, Fuji



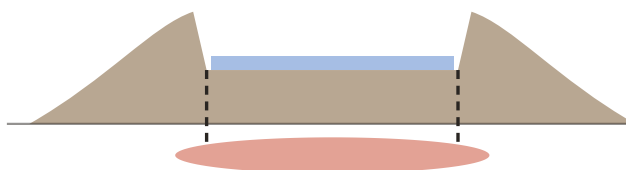
Cono de escoria

unos 33 grados
Parícutin, Garrotxa



Caldera

el techo se hunde al vaciarse
la cámara; Tambora, Santorini



Los cuatro grandes tipos de volcanes. Las pendientes son las reales, pero cada dibujo tiene su propia escala: un escudo como el Mauna Loa mide más de cien kilómetros de ancho, y un cono de escoria, apenas uno.

Volcanes en escudo

Cuando la lava es muy fluida, corre lejos antes de enfriarse, y capa a capa se forma un volcán enorme y de laderas suaves, como un escudo de guerrero tumbado en el suelo. El mayor volcán activo de la Tierra es un escudo: el **Mauna Loa**, en Hawái. Se alza 4.169 metros sobre el mar, pero empieza unos 5.000 metros más abajo, en el fondo del océano,

y es tan pesado que ha hundido la corteza otros 8 kilómetros. Medido desde ahí, tiene unos 17 kilómetros de altura, y su volumen se calcula en unos 75.000 kilómetros cúbicos. Su vecino, el Mauna Kea, mide 4.207 metros sobre el mar y más de 10.000 desde el fondo oceánico: más que el Everest.

Estratovolcanes

Son los volcanes de los dibujos infantiles: conos altos, empinados y casi simétricos, como el Fuji, en Japón, o el **Teide**. Se construyen alternando capas, o estratos, de lava espesa y de piroclastos, erupción tras erupción, durante cientos de miles de años. Suelen tener magmas viscosos y ricos en gas, y por eso son los más peligrosos: el Vesubio, el Krakatoa o el Pinatubo son estratovolcanes.

Conos de escoria

Son los volcanes más pequeños y más abundantes: montañitas de lapilli y escoria de unas decenas o pocos cientos de metros, formadas en una sola erupción. Casi todas las montañas redondas y oscuras de Canarias y de la Garrotxa son conos así. El más famoso nació ante los ojos de un campesino.

El 20 de febrero de 1943, hacia las cuatro de la tarde, el agricultor mexicano Dionisio Pulido estaba preparando su campo de maíz, en Michoacán, cuando vio que el suelo se abría y salía humo de una grieta. Al día siguiente ya había un cono de cincuenta metros. En una semana superaba los cien. El volcán, llamado **Parícutin**, siguió activo nueve años, hasta 1952, y alcanzó 424 metros de altura. Su lava sepultó dos pueblos; del de San Juan Parangaricutiro solo asoma todavía el campanario de la iglesia. Fue la primera vez que los científicos pudieron estudiar un volcán desde el día de su nacimiento.

Calderas

Cuando una erupción enorme vacía de golpe el depósito de magma, el techo se queda sin apoyo y se hunde, como un suflé. Queda una gran depresión circular: una **caldera**. Las hay de varios kilómetros de ancho, como la de Santorini, en Grecia, o la del Tambora. El Teide se levanta dentro de una de ellas: **Las Cañadas**, de unos 16 por 9 kilómetros, aunque los geólogos todavía discuten si se formó por hundimiento o por un gigantesco deslizamiento de la ladera.

¿SABÍAS QUE...?

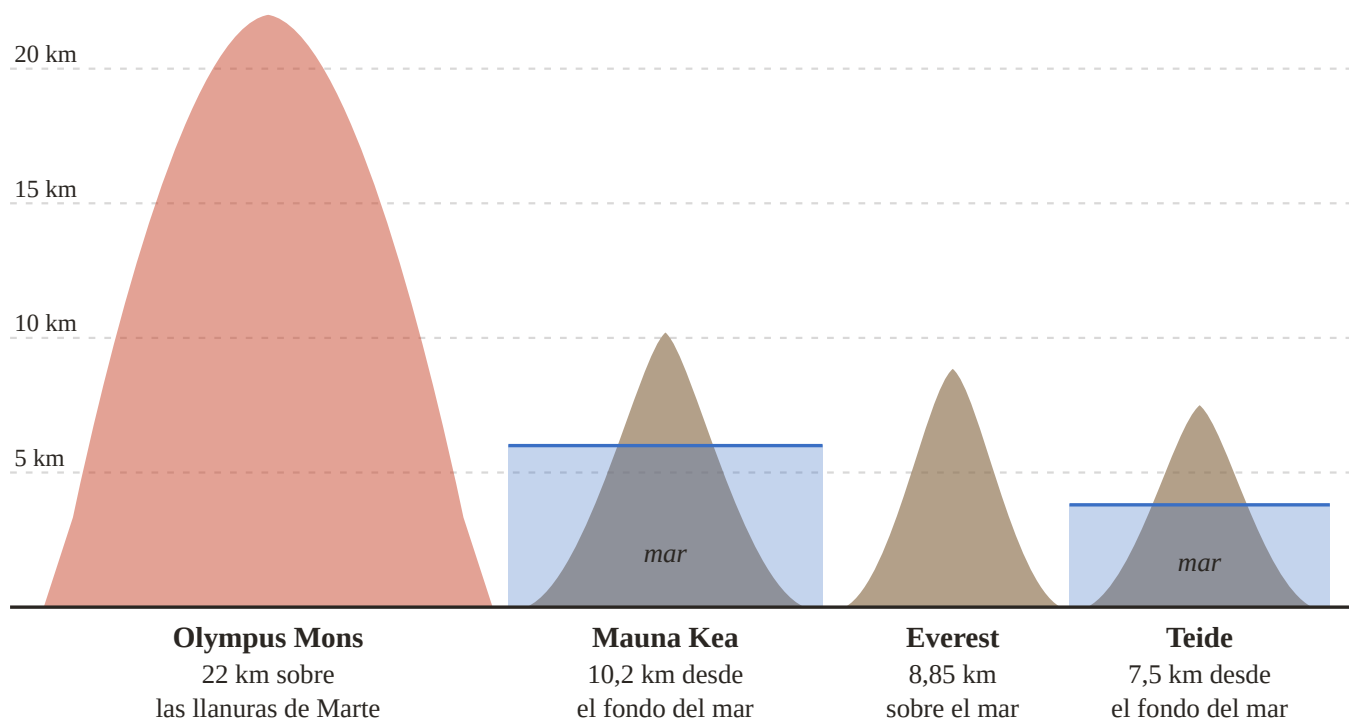
La palabra «caldera» se usa en geología de todo el mundo, en todos los idiomas, gracias a La Palma. En 1815, el geólogo alemán Leopold von Buch visitó la Caldera de Taburiente, cuyo nombre ya aparece en documentos de 1513 porque su forma recordaba a una caldera de cocina. En su libro sobre Canarias, publicado en 1825, von Buch explicó que los españoles llamaban así a estas grandes cavidades y que él adoptaba la misma palabra como término técnico. Curiosamente, hoy se sabe que Taburiente no es una caldera de hundimiento: la agrandó sobre todo la erosión.

Hay más formas. En las erupciones de **fisura**, la lava sale por una grieta larga en vez de por un cráter. Los **domos** son tapones de lava tan viscosa que se amontona sobre la boca como pasta de dientes. Y los **maares** son cráteres anchos y poco profundos que se forman cuando el magma choca con agua subterránea y explota; en el Campo de Calatrava, en Ciudad Real, los llaman *hoyas*.

El gigante de Marte

El mayor volcán conocido del sistema solar está en Marte. **Olympus Mons** es un volcán en escudo de unos 600 kilómetros de ancho, que ocuparía una superficie parecida a la de Italia, y se eleva unos 22 kilómetros sobre las llanuras que lo rodean, dos veces y media la altura del Everest sobre el mar. En su cima hay seis calderas encajadas unas en otras, que juntas miden 60 por 80 kilómetros, y en su borde, un acantilado de hasta 8 kilómetros de altura.

¿Por qué tan grande? Marte no tiene placas en movimiento, así que su corteza se quedó quieta sobre un punto caliente durante muchísimo tiempo y toda la lava se amontonó en el mismo sitio, en lugar de repartirse en una cadena de islas como en Hawái. Además, allí la gravedad es poco más de un tercio de la terrestre, y una montaña puede crecer mucho sin hundirse bajo su propio peso.



Alturas a escala (las anchuras, no: Olympus Mons mide unos 600 km de ancho). La franja azul es la parte sumergida. El Teide asoma 3,7 km sobre el mar, pero desde el fondo del océano mide unos 7,5.

¿SABÍAS QUE...?

Si estuvieras de pie en la ladera de Olympus Mons, probablemente no te darías cuenta de que estás en una montaña. Su pendiente media es de solo un 5 %, como una calle ligeramente inclinada, y el volcán es tan ancho que la curvatura de Marte esconde la cima detrás del horizonte.

Idea clave: la lava fluida forma volcanes en escudo, anchos y suaves; la viscosa y explosiva, estratovolcanes empinados; una sola erupción corta deja un cono de escoria, y el hundimiento tras una gran erupción, una caldera. El mayor volcán del sistema solar, Olympus Mons, existe porque Marte no tiene placas en movimiento.

¿Cómo de grande fue?

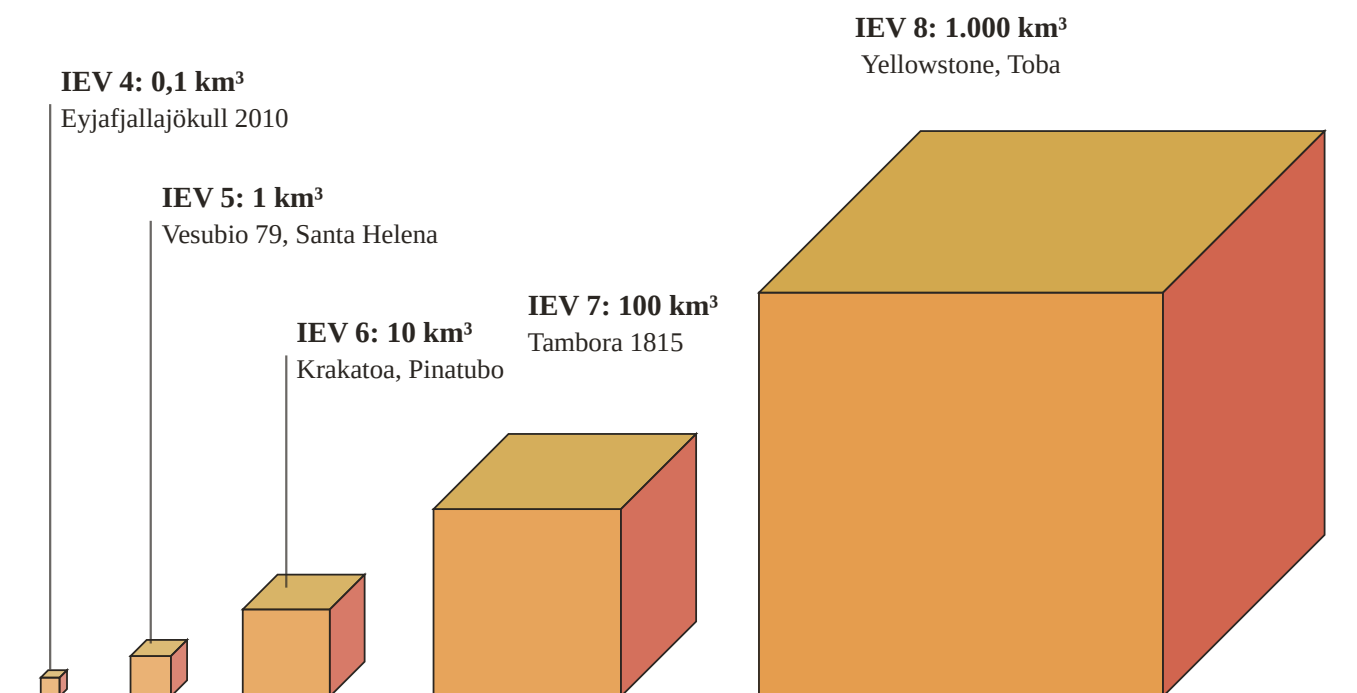
Comparar erupciones no es fácil. Una puede durar meses y soltar ríos de lava; otra, durar unas horas y lanzar ceniza a la estratosfera. En 1982, dos vulcanólogos, el estadounidense Christopher Newhall y el británico Stephen Self, propusieron una escala sencilla, el **índice de explosividad volcánica**, o IEV (en inglés, VEI). Va del 0 al 8 y se basa sobre todo en el volumen de piroclastos expulsados y en la altura de la columna de ceniza.

Una escala que sube de diez en diez

La clave del IEV es que es una escala **logarítmica**: cada escalón no suma una cantidad, sino que la multiplica. Vamos paso a paso. Como referencia, una piscina olímpica contiene unos 2.500 metros cúbicos de agua.

- **IEV 0:** menos de 10.000 metros cúbicos. Erupciones tranquilas, de lava, como muchas de Hawái.
- **IEV 1:** a partir de 10.000 metros cúbicos de piroclastos, unas cuatro piscinas olímpicas.
- **IEV 2:** a partir de un millón de metros cúbicos, unas 400 piscinas. Es el único salto de cien veces; desde aquí, cada escalón multiplica por diez.
- **IEV 3:** a partir de 10 millones de metros cúbicos, unas 4.000 piscinas. Aquí está la erupción de La Palma de 2021.
- **IEV 4:** a partir de 100 millones de metros cúbicos, o 0,1 kilómetros cúbicos. Como el Eyjafjallajökull en 2010.
- **IEV 5:** a partir de un kilómetro cúbico: un cubo de un kilómetro de lado, unas 400.000 piscinas olímpicas. Como el Vesubio en el año 79 o el Santa Helena en 1980.

- **IEV 6:** a partir de 10 kilómetros cúbicos. Krakatoa en 1883, Pinatubo en 1991.
- **IEV 7:** a partir de 100 kilómetros cúbicos. Tambora en 1815, la mayor erupción de la historia escrita.
- **IEV 8:** a partir de 1.000 kilómetros cúbicos. Con esa cantidad se podría cubrir España entera con una capa de casi dos metros. Solo se conocen por las huellas que dejaron en las rocas.



El volumen mínimo de cada escalón del IEV, dibujado como cubos a escala: el del IEV 5 es un cubo de 1 km de lado, y el del IEV 8, uno de 10 km. Los escalones 0 a 3 serían puntitos invisibles: el cubo de La Palma (IEV 3) tendría menos de un píxel de lado.

PARA ENTENDERLO MEJOR: LAS ESCALAS LOGARÍTMICAS

En una escala normal, pasar de 5 a 7 significa sumar dos unidades. En una logarítmica como el IEV, significa multiplicar dos veces por diez: una erupción de IEV 7 no es «un poco mayor» que una de IEV 5, sino unas cien veces mayor. Usamos escalas así cuando las cantidades van de lo diminuto a lo gigantesco, porque en una escala normal no cabrían en el mismo dibujo. Lo mismo ocurre con la magnitud de los terremotos o con los decibelios del sonido.

Hay una regla que se cumple siempre: cuanto mayor es la erupción, más rara es. Según las estadísticas del Programa de Vulcanismo Global de la Institución Smithsonian, en el mundo hay una erupción de IEV 2 cada dos semanas, más o menos; una de IEV 3 cada pocos meses; una de IEV 4 cada año y medio; una de IEV 5 cada doce años; una de IEV 6 cada 50 o 100 años, y una de IEV 7 cada 500 o 1.000 años. Las de IEV 8 ocurren, de media, menos de una vez cada 50.000 años.

¿SABÍAS QUE...?

La mayor erupción del siglo XX apenas la vio nadie. Fue la del **Novarupta**, en una zona deshabitada de Alaska, en junio de 1912: un IEV 6, mayor aún que la del Pinatubo. Sus flujos piroclásticos rellenaron un valle entero, que durante años siguió echando vapor por miles de grietas. Cuando los exploradores llegaron en 1916 lo bautizaron como el Valle de los Diez Mil Humos.

El IEV tiene sus límites: mide la explosividad, no el daño. No cuenta la lava ni los gases. La erupción de La Palma de 2021 expulsó más de 200 millones de metros cúbicos de materiales, pero sobre todo lava, y por eso solo llegó a IEV 3. Y la del Laki, en Islandia, en 1783, tuvo un IEV modesto, pero sus gases provocaron una de las mayores catástrofes de la historia, como veremos.

Los supervolcanes, sin sensacionalismo

La palabra «supervolcán» la popularizaron los documentales de televisión a principios de este siglo. Los geólogos prefieren hablar de **supererupciones**: las de IEV 8, con más de 1.000 kilómetros cúbicos. Un estudio de 2004 identificó unas cuarenta en los últimos 36 millones de años: poco más de una por cada millón de años. La más reciente fue la de Taupō, en Nueva Zelanda, hace unos 25.700 años.

El caso más famoso es **Yellowstone**, en Estados Unidos, que está sobre un punto caliente. Ha tenido tres grandes erupciones: hace 2,1 millones de años, con unos 2.450 kilómetros cúbicos; hace 1,3 millones, con unos 280, y hace unos 640.000 años, con

unos 1.000. A menudo se oye que «le toca» otra, porque las dos primeras pausas duraron unos 800.000 y 700.000 años. Pero tres erupciones no forman un calendario, y los científicos del Observatorio Vulcanológico de Yellowstone insisten en que los intervalos no son regulares ni predecibles. Calculan que la probabilidad de una supererupción en un año cualquiera es de 1 entre 730.000. Bajo el parque hay un gran depósito de magma, pero es sobre todo roca caliente y sólida, como una esponja con poco líquido: la mayor parte del magma no está fundida. Lo que sí es probable es que haya explosiones de vapor en sus géiseres, terremotos y, alguna vez, coladas de lava; la última salió hace unos 70.000 años.

La mayor erupción de los últimos dos millones de años fue la del **Toba**, en la isla indonesia de Sumatra, hace unos 74.000 años. Duró entre 9 y 14 días y expulsó varios miles de kilómetros cúbicos. Su ceniza dejó una capa de al menos un centímetro sobre más de 38 millones de kilómetros cuadrados, una superficie mayor que toda África, y unos cinco centímetros sobre la India, y su caldera es hoy el mayor lago volcánico del mundo, de unos 100 kilómetros de largo. Durante años se defendió que había provocado un invierno volcánico que casi extinguió a la humanidad. Hoy la mayoría de los expertos lo descarta: en la India se han encontrado herramientas de piedra muy parecidas justo por debajo y por encima de su ceniza, y en un yacimiento de Sudáfrica, Pinnacle Point, un estudio de 2018 mostró que sus habitantes prosperaron durante la erupción y después de ella.

Idea clave: el IEV mide el tamaño de las erupciones explosivas en una escala logarítmica, de diez en diez: un IEV 7 es cien veces mayor que un IEV 5. Cuanto mayor es una erupción, más rara es. Las supererupciones existen, pero son rarísimas, y nada indica que Yellowstone vaya a tener una pronto.

Pompeya y Herculano

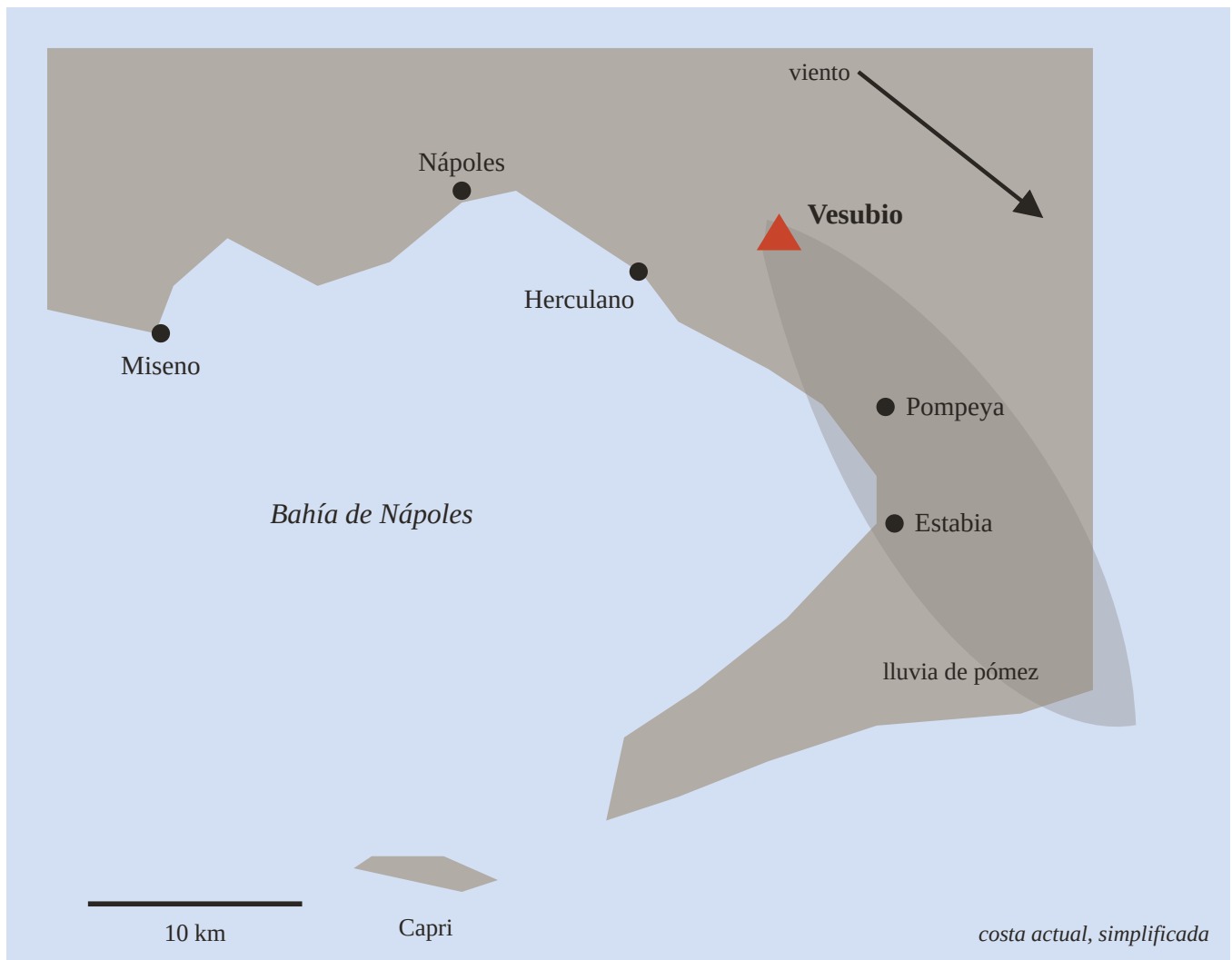
En el siglo I, la bahía de Nápoles era uno de los lugares más ricos del Imperio romano. Había villas de lujo, puertos, viñedos y ciudades prósperas como **Pompeya**, con unos 11.000 habitantes, y la pequeña y elegante **Herculano**. Sobre todas ellas se alzaba una montaña cubierta de viñas: el **Vesubio**. Nadie sabía que era un volcán. Llevaba siglos dormido, aunque el geógrafo griego Estrabón se había fijado en que sus rocas parecían quemadas.

Hubo avisos. El 5 de febrero del año 62, un fuerte terremoto dañó Pompeya y otras ciudades de la zona. Diecisiete años después, muchos edificios todavía estaban en obras. Durante siglos se dio como fecha de la erupción el 24 de agosto del año 79, porque así aparece en las copias medievales de las cartas de Plinio. Pero en 2018 se descubrió en Pompeya una inscripción a carboncillo fechada el 17 de octubre, sin duda de ese año, y junto con otras pistas, como frutos de otoño y ropa de abrigo en las víctimas, hace pensar que la erupción fue en otoño, probablemente el 24 de octubre. El debate sigue abierto.

Dos días de fuego

Hacia la una del mediodía, el Vesubio lanzó una columna de piedra pómez y ceniza que llegó a más de 30 kilómetros de altura. El viento soplaba hacia el sureste, justo hacia Pompeya. Durante horas cayó sobre la ciudad una lluvia de piedrecitas de pómez que llegó a acumular casi tres metros. Los tejados se hundían bajo el peso, y muchos habitantes huyeron. Herculano, al oeste del volcán, apenas recibió pómez, y muchos de sus vecinos se quedaron o fueron hacia la playa esperando barcos.

Por la noche, la columna empezó a desplomarse. Al caer, se convirtió en **flujos piroclásticos**, avalanchas ardientes que bajaron por las laderas. La primera llegó a Herculano pasada la medianoche. En los almacenes de barcas de la playa, los arqueólogos encontraron desde 1980 los esqueletos de unas 300 personas que se habían refugiado allí. El calor, de cientos de grados, las mató en un instante. A la mañana siguiente, otro flujo alcanzó Pompeya y mató a quienes aún quedaban. Herculano quedó enterrada bajo unos veinte metros de material volcánico, y Pompeya, bajo unos seis.



La bahía de Nápoles, a escala. El viento llevó la lluvia de pómez hacia el sureste, sobre Pompeya y Estabia; Herculano, al oeste, apenas la recibió, pero la arrasaron los flujos piroclásticos. Plinio el Joven lo vio todo desde Miseno, a unos 30 km.

El testigo: Plinio el Joven

Sabemos lo que pasó gracias a un testigo. En Miseno, en la otra punta de la bahía, a unos 30 kilómetros del volcán, estaba la gran base de la flota romana, al mando de **Plinio el Viejo**, un naturalista famoso que había escrito una enorme *Historia natural*. Con él vivían su hermana y su sobrino de 17 años, **Plinio el Joven**.

Unos veinticinco años después, el historiador Tácito le pidió a Plinio el Joven que le contara la muerte de su tío. Plinio le escribió dos cartas que se han conservado. En ellas cuenta que su madre vio una nube de forma y tamaño extraños, y que su tío, curioso, mandó preparar un barco para acercarse. Plinio comparó la nube con un pino piñonero: un tronco altísimo que en lo alto se abría en ramas. Entonces llegó un mensaje pidiendo socorro, y el almirante convirtió la excursión científica en una misión de rescate: zarpó con barcos de guerra hacia la costa del volcán. No pudo desembarcar donde quería y acabó en Estabia, en casa de un amigo. Allí, al día siguiente, se tumbó en la playa, se incorporó apoyado en dos esclavos y cayó muerto, según su sobrino, ahogado por los vapores. Tenía unos 55 años.

Plinio el Joven, que había preferido quedarse estudiando, contó también su propia huida al día siguiente con su madre, entre temblores de tierra, una oscuridad más negra que una noche sin luna y gente que gritaba buscando a los suyos, convencida de que había llegado el fin del mundo. Sus cartas son la primera descripción detallada de una erupción, y en su honor las erupciones de este tipo se llaman **plinianas**.

Una ingeniero de Zaragoza bajo la ceniza

Las ciudades quedaron olvidadas durante más de dieciséis siglos. En 1738, el rey de Nápoles, **Carlos de Borbón**, que años después sería Carlos III de España, encargó excavar Herculano a un ingeniero militar nacido en Zaragoza, **Roque Joaquín de Alcubierre**. En 1748, Alcubierre empezó a excavar también en un lugar que resultó ser Pompeya, aunque su nombre no se confirmó hasta 1763, cuando apareció una

inscripción que lo mencionaba. Sus métodos eran más de buscador de tesoros que de arqueólogo moderno, pero con él empezó una de las grandes aventuras de la arqueología.

En 1863, el arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli tuvo una idea genial. Los cuerpos de las víctimas se habían descompuesto dentro de la ceniza endurecida y habían dejado huecos con su forma. Fiorelli los rellenó de yeso y obtuvo los famosos **calcos**: personas y animales en la postura exacta de su último momento. En Pompeya se han recuperado los restos de unas 1.150 personas, y todavía queda un tercio de la ciudad por excavar.

¿SABÍAS QUE...?

En Herculano, la llamada Villa de los Papiros guardaba la única biblioteca antigua que ha llegado casi entera hasta nosotros: cientos de rollos de papiro convertidos en carbón por el calor, que se deshacían al intentar abrirlos. En 2024, un equipo de investigadores consiguió leer cientos de palabras de uno de ellos sin desenrollarlo, gracias a escáneres de rayos X y a programas informáticos capaces de encontrar la tinta dentro del rollo.

El Vesubio no ha dejado de despertar. En 1631, una erupción mató a unas 3.000 personas. La última fue en marzo de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial: su ceniza destruyó entre 78 y 88 aviones de un aeródromo estadounidense cercano. En sus laderas se fundó en 1841 el **Observatorio Vesubiano**, el primer observatorio vulcanológico del mundo. Hoy viven más de medio millón de personas en la llamada «zona roja» del volcán, e Italia tiene un plan para evacuarlas si hace falta.

Idea clave: en el año 79, el Vesubio sepultó Pompeya bajo una lluvia de pómez y, después, varios flujos piroclásticos arrasaron Herculano y Pompeya. Las cartas de Plinio el Joven son el primer relato detallado de una erupción, y las excavaciones las empezó un ingeniero zaragozano al servicio del futuro Carlos III.

El año sin verano

Un volcán no solo afecta a quienes viven a su alrededor. Algunas erupciones han cambiado el tiempo en todo el planeta. Para entenderlo, empecemos por una que casi nadie conoce y que, sin embargo, fue una de las más mortíferas de la historia.

La niebla del Laki

El 8 de junio de 1783 se abrió en el sur de Islandia una grieta de unos 25 kilómetros con más de 130 bocas: el **Laki**. Durante ocho meses soltó unos 14 kilómetros cúbicos de lava y unos 120 millones de toneladas de dióxido de azufre, seis veces más que el Pinatubo en 1991. Una neblina seca y apestosa cubrió Europa durante el verano; en Inglaterra, los registros parroquiales muestran miles de muertes de más. En Islandia, el flúor de los gases envenenó los pastos: murieron cuatro de cada cinco ovejas y la mitad de las vacas y de los caballos. En la hambruna que siguió, que los islandeses llaman «la penuria de la niebla», murió una de cada cinco personas de la isla. El estadounidense Benjamin Franklin, que estaba en París, notó que aquella niebla debilitaba el sol del verano y sospechó que podía venir de un volcán.

Tambora, 1815

El **Tambora**, en la isla indonesia de Sumbawa, despertó el 5 de abril de 1815. El 10 y el 11 de abril llegó el paroxismo: la mayor erupción de la historia escrita, con un IEV 7. Las explosiones se oyeron en Sumatra, a unos 2.600 kilómetros. La columna superó los 43 kilómetros de altura y el volcán expulsó más de 150 kilómetros cúbicos de material. La montaña, que medía unos 4.300 metros, quedó en 2.850, con una caldera de 6 a 7

kilómetros de ancho y unos 1.100 metros de profundidad. Los flujos piroclásticos y los tsunamis mataron a unas 10.000 personas, y el hambre y las enfermedades que siguieron, a muchas decenas de miles más.

Pero lo más sorprendente ocurrió al año siguiente, al otro lado del mundo. **1816** pasó a la historia como «el año sin verano». La temperatura media del planeta bajó entre 0,4 y 0,7 °C, y en algunas regiones mucho más. El 6 de junio nevó en Albany, en el estado de Nueva York, y en Maine. Las heladas de verano arruinaron las cosechas en Nueva Inglaterra y en buena parte de Europa. El precio del pan se disparó, hubo motines por la comida en muchas ciudades europeas y una epidemia de tifus. Fue la última gran crisis de hambre del mundo occidental.

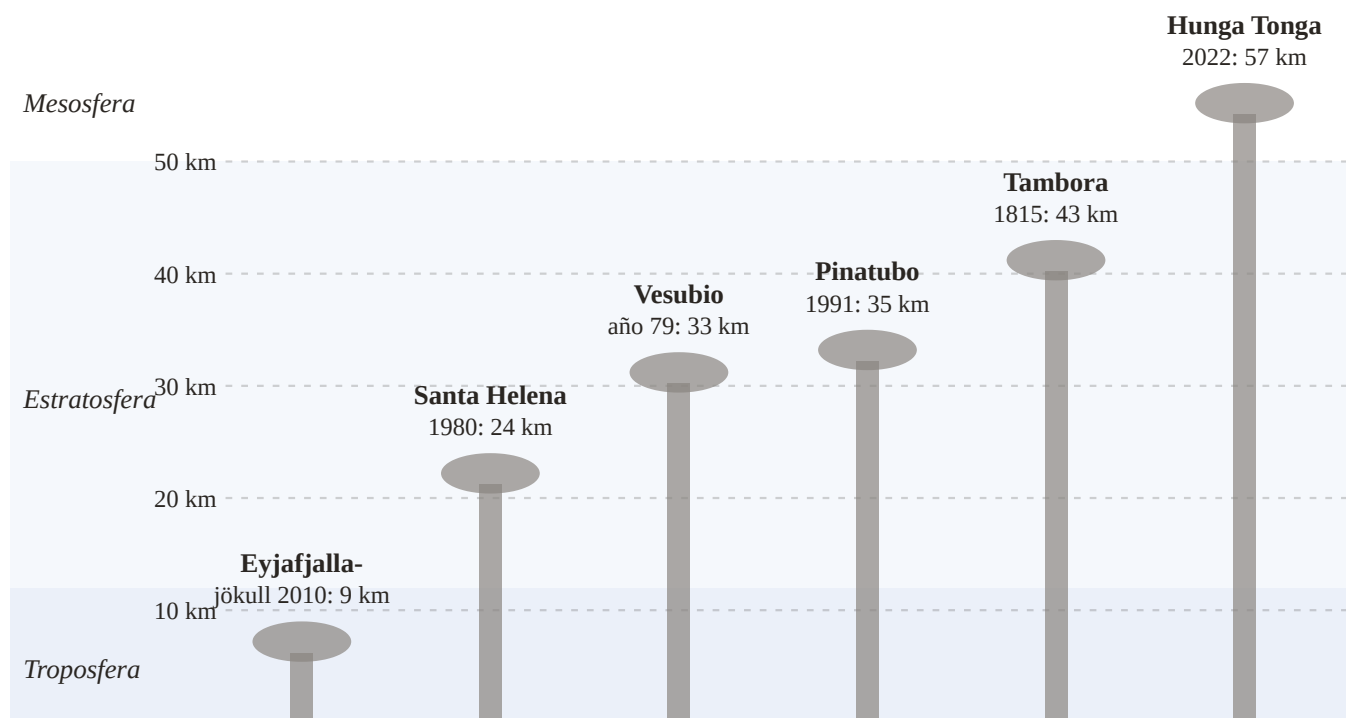
¿SABÍAS QUE...?

Aquel verano frío y lluvioso, un grupo de escritores ingleses pasaba las vacaciones en una villa junto al lago de Ginebra, en Suiza. Encerrados por el mal tiempo, Lord Byron propuso un concurso: cada uno escribiría un cuento de terror. De allí salieron *Frankenstein*, de Mary Shelley, que tenía 18 años, y *El vampiro*, de John Polidori, el primer relato moderno de vampiros. Byron escribió un poema sombrío, *Oscuridad*, sobre un mundo sin sol. Se ha propuesto incluso que la falta de avena para los caballos animó al alemán Karl Drais a inventar en 1817 su «máquina de correr», antepasada de la bicicleta, aunque es difícil demostrarlo.

PARA ENTENDERLO MEJOR: POR QUÉ UN VOLCÁN ENFRÍA EL PLANETA

1. La ceniza cae en pocos días o semanas: no es la que enfría el planeta.
2. El culpable es el **dióxido de azufre**. Si la erupción es tan potente que lo lanza por encima de unos 10 o 15 kilómetros, llega a la **estratosfera**, la capa de la atmósfera que está por encima de las nubes, donde no llueve.
3. Allí se combina con el vapor de agua y forma gotitas diminutas de ácido sulfúrico que se extienden alrededor de todo el planeta en pocas semanas.
4. Esas gotitas reflejan parte de la luz del Sol hacia el espacio, como una sombrilla finísima. Como no hay lluvia que las limpie, tardan uno o dos años en caer.
5. Mientras tanto, llega menos luz al suelo, y el planeta se enfría unas décimas de grado. Parece poco, pero basta para arruinar cosechas.

Por eso importa tanto la altura de la columna: una erupción cuyos gases no pasan de la troposfera, la capa baja donde vivimos, apenas afecta al clima.



Alturas aproximadas de algunas columnas eruptivas, a escala. Los aviones vuelan a unos 11 km. Solo las columnas que pasan de la troposfera a la estratosfera, por encima de unos 12 km en latitudes medias, pueden enfriar el clima de todo el planeta.

Krakatoa, el ruido más fuerte

El 27 de agosto de 1883, a las diez y dos minutos de la mañana, el volcán **Krakatoa**, en el estrecho entre Java y Sumatra, estalló con el que probablemente sea el sonido más fuerte de la historia registrada. Se oyó en Perth, en Australia, a más de 3.000 kilómetros, y en la isla Rodrigues, cerca de Mauricio, a 4.800 kilómetros, donde se creyó que eran cañonazos de un barco. La onda de presión dio la vuelta al mundo varias veces: los barómetros la registraron siete veces en cinco días. Los tsunamis, de más de 30 metros en algunas costas, arrasaron cientos de pueblos: murieron 36.417 personas, según la cifra oficial. Más de dos tercios de la isla desaparecieron.

Durante meses, los atardeceres fueron de un rojo intensísimo en todo el mundo. En Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos llamaron a los bomberos porque el cielo parecía reflejar un gran incendio. Las partículas y gotitas de la erupción, suspendidas en lo alto, filtraban la luz del Sol poniente; por qué el cielo se tiñe de rojo al atardecer se explica en Por qué el cielo es azul. Se ha propuesto que el cielo rojo de *El grito*, el cuadro de Edvard Munch, recuerda aquellos atardeceres, aunque no todos los expertos lo aceptan. Gracias al telégrafo, fue una de las primeras catástrofes de las que el mundo entero tuvo noticia casi al momento. En 1927 empezó a asomar en el mismo lugar un volcán nuevo, el Anak Krakatau, «el hijo de Krakatoa». En diciembre de 2018, parte de él se derrumbó en el mar y provocó un tsunami que mató a más de 400 personas.

Pinatubo, el experimento natural

El 15 de junio de 1991, el **Pinatubo**, en Filipinas, tuvo la segunda mayor erupción del siglo XX, con un IEV 6. Lanzó a la estratosfera unos 17 a 20 millones de toneladas de dióxido de azufre, la mayor cantidad medida nunca con instrumentos modernos. En el hemisferio norte, la temperatura bajó alrededor de medio grado durante casi dos años.

Los científicos del clima lo aprovecharon como un experimento natural: sus modelos predijeron un enfriamiento de ese tamaño, y se cumplió. En el capítulo 10 veremos por qué el Pinatubo es también un gran éxito de la vigilancia volcánica.

PARA ENTENDERLO MEJOR: ¿EMITEN LOS VOLCANES MÁS CO₂ QUE NOSOTROS?

Es un mito muy repetido, pero no. Los volcanes también emiten dióxido de carbono, el gas que calienta el planeta, pero según el Servicio Geológico de Estados Unidos, todos los volcanes del mundo, en tierra y bajo el mar, emiten menos del 1 % de lo que emite hoy la actividad humana. La humanidad expulsa en menos de tres días tanto dióxido de carbono como todos los volcanes juntos en un año entero. A corto plazo, las grandes erupciones enfrían el planeta, no lo calientan.

Idea clave: las grandes erupciones pueden enfriar el planeta durante uno o dos años si lanzan dióxido de azufre a la estratosfera. Tambora provocó en 1816 «el año sin verano», y el Laki, la muerte de una de cada cinco personas de Islandia. En cambio, los volcanes emiten mucho menos CO₂ que la humanidad.

Nubes ardientes, barro y ceniza

Algunas erupciones del siglo XX enseñaron a los vulcanólogos, de la forma más dura, cuáles son los verdaderos peligros de un volcán.

Saint-Pierre, 1902

Saint-Pierre, en la isla caribeña de la Martinica, era la ciudad más elegante de las Antillas francesas, con unos 28.000 habitantes. A pocos kilómetros se alzaba el **monte Pelée**. En abril de 1902 empezó a lanzar ceniza, olía a azufre y los animales se inquietaban. Aun así, la ciudad no se evacuó. Según una versión muy repetida, las autoridades no querían desórdenes porque el 11 de mayo había elecciones; los historiadores discuten cuánto pesó eso de verdad.

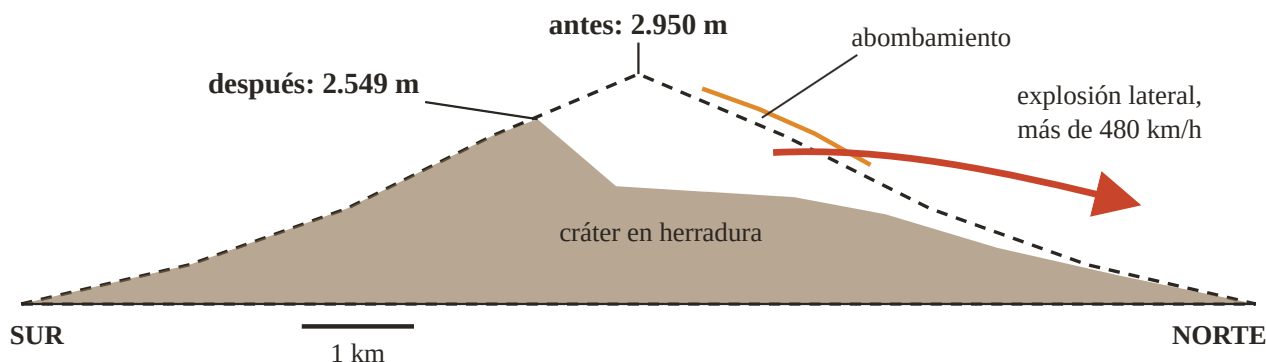
La mañana del 8 de mayo, el último telegrama salió de la ciudad a las 7:52. Hacia las 8:02, una nube ardiente bajó por la ladera a más de 160 kilómetros por hora y arrasó Saint-Pierre. Murieron unas 28.000 personas en pocos minutos: la erupción más mortífera del siglo XX. Ardieron también casi todos los barcos del puerto. Solo hubo dos o tres supervivientes en la ciudad. El más famoso fue **Ludger Sylbaris**, un preso encerrado en una celda de gruesos muros de piedra, medio enterrada y con una sola rejilla en la puerta. Sufrió quemaduras graves, y lo rescataron tres días después. Más tarde recorrió Estados Unidos con el circo Barnum & Bailey, anunciado como «el hombre que sobrevivió al día del Juicio Final».

El geólogo francés Alfred Lacroix estudió el desastre y bautizó el fenómeno como *nuée ardente*, «nube ardiente»: hoy lo llamamos flujo piroclástico. Meses después, del cráter del Pelée brotó una aguja de lava viscosa que llegó a unos 300 metros de altura antes de desmoronarse.

Santa Helena, 1980

El **monte Santa Helena**, en el estado de Washington, despertó en marzo de 1980. Pronto, su ladera norte empezó a hincharse, empujada por el magma que subía: crecía unos dos metros al día, y el 17 de mayo había avanzado unos 140 metros. El 18 de mayo, a las 8:32, un terremoto de magnitud 5,1 soltó la ladera hinchada, que se desplomó en el mayor deslizamiento de tierra jamás registrado. Fue como quitar el tapón a una botella agitada: el magma, de golpe sin peso encima, explotó hacia un lado. La explosión lateral, a más de 480 kilómetros por hora, derribó los árboles de 600 kilómetros cuadrados de bosque como si fueran cerillas. En menos de un cuarto de hora, la columna de ceniza alcanzó 24 kilómetros de altura.

Murieron 57 personas. Entre ellas, el vulcanólogo **David Johnston**, de 30 años, que vigilaba el volcán desde un puesto a 10 kilómetros. Sus últimas palabras por radio fueron: «Vancouver! Vancouver! This is it!» («¡Vancouver! ¡Vancouver! ¡Ya está aquí!»). Su cuerpo nunca se encontró. También murió Harry Truman, un anciano de 83 años que regentaba un albergue junto al lago Spirit y se negó a marcharse. La montaña perdió 400 metros de altura.



Perfil de norte a sur del monte Santa Helena, a escala y sin exagerar las alturas (simplificado). La línea discontinua es la montaña antes del 18 de mayo de 1980; el relleno, después. La ladera norte, abombada por el magma, se desplomó y el volcán explotó hacia un lado.

Armero, 1985

El **Nevado del Ruiz** es un volcán de Colombia de más de 5.000 metros, con la cumbre cubierta de hielo. La noche del 13 de noviembre de 1985, a las 21:09, tuvo una erupción pequeña, de IEV 3. Pero sus flujos ardientes fundieron parte del hielo, y el agua mezclada con ceniza y rocas formó **lahares** que bajaron por los cauces de los ríos a unos 60 kilómetros por hora. A las 23:30, dos horas y media después de la erupción, el primero llegó a **Armero**, una ciudad de unos 29.000 habitantes a más de 70 kilómetros del cráter. Murieron más de 20.000 personas solo en Armero, y unas 23.000 en total.

Lo más amargo es que se sabía. Un mapa de peligros terminado en octubre de ese año señalaba que los lahares podían alcanzar Armero, pero apenas se difundió, y aquella noche los avisos no llegaron a tiempo o no se creyeron. La imagen de la tragedia fue la de **Omayra Sánchez**, una niña de 13 años atrapada entre los escombros y el agua durante unas 60 horas, a la que los rescatadores no pudieron sacar. Su foto, de Frank

Fournier, dio la vuelta al mundo. La lección de Armero fue que el conocimiento científico no sirve de nada si no llega a tiempo, y de forma clara, a quienes tienen que actuar.

¿SABÍAS QUE...?

La tragedia de Armero cambió la forma de ayudar en las crisis volcánicas. En 1986, el Servicio Geológico de Estados Unidos y la agencia de cooperación de ese país crearon un programa de asistencia que envía equipos de vulcanólogos con aparatos portátiles a los países que lo piden, para que ningún volcán peligroso despierte sin vigilancia. Uno de sus primeros grandes éxitos fue el Pinatubo, en 1991, del que hablaremos en el capítulo siguiente.

Aviones en la ceniza

La noche del 24 de junio de 1982, un Boeing 747 de British Airways volaba sobre Indonesia cuando entró sin saberlo en la nube de ceniza del volcán Galunggung. En la cabina aparecieron chispas eléctricas y olor a azufre, y uno tras otro se pararon los cuatro motores. El comandante, Eric Moody, anunció a los pasajeros: «Damas y caballeros, les habla el comandante. Tenemos un pequeño problema: los cuatro motores se han parado. Estamos haciendo todo lo posible por volver a arrancarlos». El avión planeó desde unos 11.300 metros hasta unos 4.100, donde, fuera ya de la ceniza, los motores volvieron a arrancar. Aterrizó en Yakarta casi a ciegas, con el parabrisas rayado como si lo hubieran lijado.

La ceniza volcánica son trocitos de roca y vidrio que se funden a temperaturas más bajas que las del interior de un motor a reacción. Al entrar, se derriten y se pegan dentro como una capa de vidrio que ahoga el motor. Desde entonces, nueve centros repartidos por el mundo vigilan las nubes de ceniza para avisar a los aviones.

En abril de 2010, el volcán islandés **Eyjafjallajökull**, cuyo nombre significa «glaciar de las montañas de la isla», entró en erupción bajo unos 200 metros de hielo. El agua del deshielo enfrió la lava de golpe y la rompió en una ceniza finísima y vidriosa, y el

viento la llevó hacia Europa. Entre el 15 y el 23 de abril se cerró casi todo el espacio aéreo del norte y el centro del continente. Se cancelaron alrededor de 100.000 vuelos y unos diez millones de pasajeros se vieron afectados. La erupción no mató a nadie, pero paralizó un continente, y obligó a fijar por primera vez cuánta ceniza puede atravesar un avión sin peligro.

Idea clave: Saint-Pierre mostró la fuerza de los flujos piroclásticos; Santa Helena, que un volcán puede explotar hacia un lado; Armero, que un lahar puede matar lejos del volcán y que los avisos deben llegar a tiempo, y los aviones, que la ceniza es un peligro a miles de kilómetros.

Vigilar a un volcán

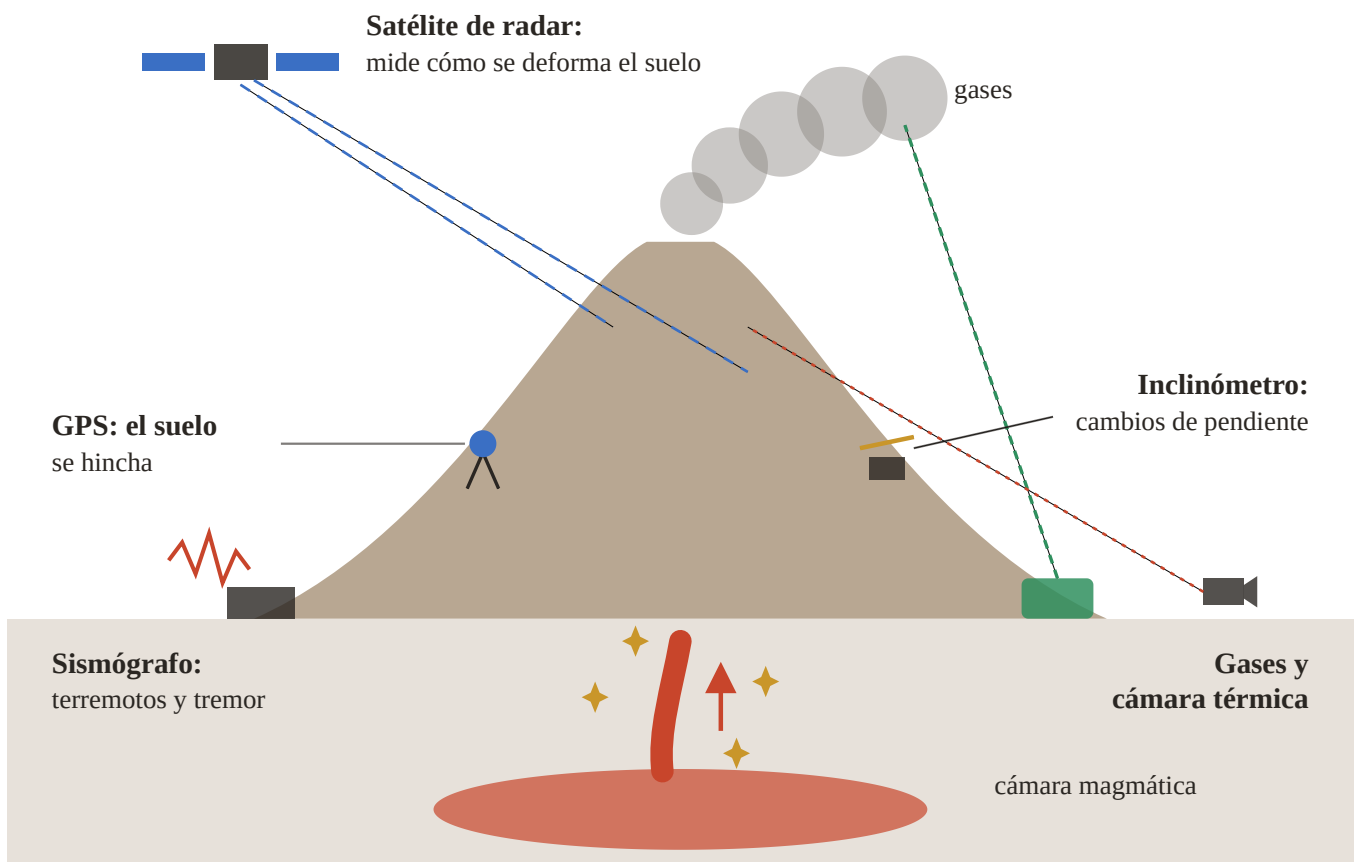
No se puede impedir una erupción, pero sí se puede ver venir. El primer lugar donde se intentó de forma sistemática fue el **Observatorio Vesubiano**, fundado en 1841 en las laderas del Vesubio por el rey Fernando II de las Dos Sicilias. Uno de sus directores, Luigi Palmieri, usó ya en el siglo XIX un sismógrafo electromagnético para detectar los temblores del volcán. En 1912 se fundó en Hawái otro observatorio pionero, junto al cráter del Kīlauea. Hoy, los volcanes más peligrosos del mundo están vigilados día y noche.

Las señales del magma

El magma que sube hacia la superficie no puede hacerlo en silencio: tiene que abrirse paso, empuja las rocas, las calienta y suelta gases. Los vulcanólogos buscan esas huellas:

- **Terremotos.** Una red de sismógrafos registra los temblores que produce el magma al romper la roca. Si los terremotos se hacen más frecuentes y cada vez menos profundos, algo está subiendo. Hay también un temblor continuo, llamado tremor, que producen los fluidos al moverse por los conductos.
- **Deformación.** Cuando el magma se acumula, el suelo se hincha como un globo. Las estaciones GPS miden el movimiento del suelo con precisión de milímetros, y los inclinómetros detectan cambios de pendiente minúsculos.
- **Satélites.** Los satélites de radar, como los Sentinel-1 del programa europeo Copernicus, fotografían la misma zona cada pocos días. Comparando dos imágenes se obtiene un mapa de franjas de colores, un interferograma, en el que cada franja representa un movimiento del suelo de menos de tres centímetros. Los satélites también detectan puntos calientes y nubes de gas.

- **Gases.** Los espectrómetros miden desde lejos el dióxido de azufre de la columna, analizando cómo absorbe la luz del Sol, y otros aparatos miden el dióxido de carbono que sale del suelo. Como el dióxido de carbono escapa del magma a más profundidad que el de azufre, los cambios en la proporción entre ambos indican si el magma está subiendo.
- **Temperatura.** Cámaras térmicas y sensores registran el calentamiento del suelo, de las fumarolas y de los manantiales.



Las huellas del magma que sube y los instrumentos que las detectan. Ninguna señal basta por sí sola: los vulcanólogos combinan todas para estimar lo que puede pasar.

Pronosticar no es adivinar

Con todos esos datos, los vulcanólogos no pueden dar una fecha y una hora, como un horario de trenes. Lo que hacen se parece más al pronóstico del tiempo, con menos datos: estiman probabilidades. Cada volcán tiene su «carácter», y muchas crisis de

terremotos y deformación terminan sin erupción. Eso crea un dilema difícil: si se evacua y no pasa nada, la gente pierde la confianza; si no se evacua y pasa, puede ocurrir un Armero.

En 1976, el volcán La Soufrière, en la isla caribeña de Guadalupe, dio señales alarmantes. Se evacuó a unas 72.000 personas durante meses, entre una agria polémica pública entre dos famosos científicos franceses, Claude Allègre, partidario de evacuar, y Haroun Tazieff, que decía que el volcán era inofensivo. Hubo erupciones, pero pequeñas, y nadie murió. La evacuación costó una fortuna, y la discusión sobre si fue necesaria duró años.

El gran éxito llegó en 1991 con el **Pinatubo**. Cuando despertó, vulcanólogos filipinos y estadounidenses instalaron sismógrafos y aparatos de medida, y en pocas semanas vieron que se preparaba una gran erupción. Para convencer a las autoridades, que dudaban, les mostraron un vídeo sobre los peligros volcánicos grabado por los vulcanólogos franceses **Katia y Maurice Krafft**, con imágenes de lahares como los de Armero. Se evacuó a unas 60.000 personas y una base militar estadounidense. El 15 de junio llegó la erupción, que coincidió con el paso de un tifón. Murieron unas 850 personas, sobre todo por el hundimiento de tejados bajo la ceniza empapada, pero se salvaron decenas de miles. Los Krafft no lo vieron: habían muerto doce días antes, el 3 de junio de 1991, junto con otras 41 personas, entre ellas el vulcanólogo Harry Glicken, arrastrados por un flujo piroclástico en el volcán Unzen, en Japón. Dedicaron su vida a filmar volcanes para que la gente entendiera sus peligros.

Quién vigila en España

En España, la vigilancia volcánica oficial es responsabilidad del **Instituto Geográfico Nacional** (IGN) desde 2004. Tiene en Canarias redes de sismógrafos, estaciones GPS, medidores de gases y otros aparatos, y publica en internet, casi en tiempo real, cada

terremoto que detecta. En 2010 se creó en La Laguna, en Tenerife, el **Instituto Volcanológico de Canarias** (INVOLCAN), que también estudia y vigila los volcanes del archipiélago, con especial atención a los gases.

Con los datos de los científicos, el Gobierno de Canarias decide el color del **semáforo volcánico** de cada isla, dentro de su plan de emergencias volcánicas, el PEVOLCA: verde, cuando no hay señales preocupantes; amarillo, cuando hay anomalías que conviene vigilar; naranja, cuando hay indicios de que se prepara una erupción, y rojo, cuando la erupción está en marcha o es inminente. En La Palma, el semáforo pasó a amarillo el 13 de septiembre de 2021, y a rojo el día 19, poco después de empezar la erupción.

¿SABÍAS QUE...?

Uno de los datos del clima más famosos del mundo se mide en la ladera de un volcán activo. Desde 1958, un observatorio a unos 3.400 metros de altura en el Mauna Loa, en Hawái, registra el dióxido de carbono del aire, y su gráfica en diente de sierra, siempre subiendo, se ha convertido en el símbolo del calentamiento global. Los científicos saben filtrar los días en que el viento trae gases del propio volcán.

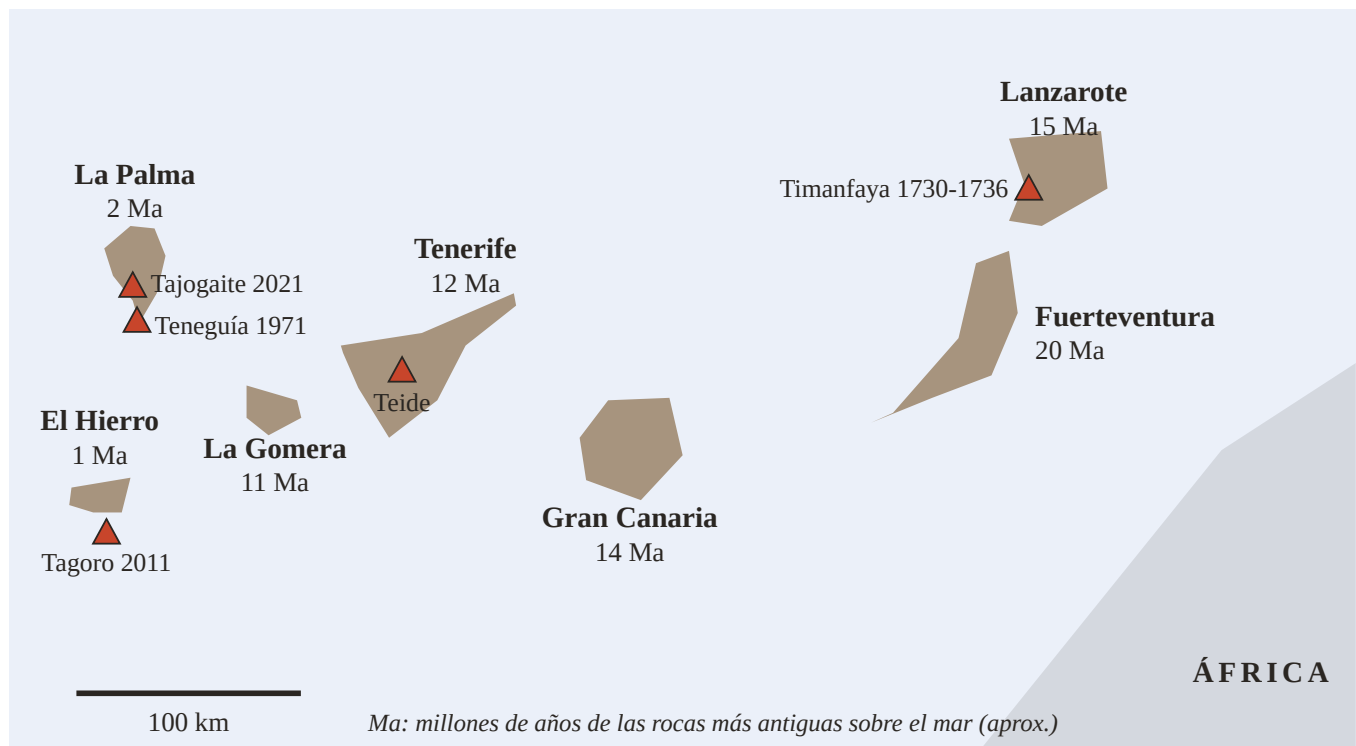
Idea clave: el magma que sube produce terremotos, hincha el suelo, calienta el terreno y suelta gases, y todo eso se puede medir desde tierra y desde satélites. Los vulcanólogos no adivinan fechas: calculan probabilidades. En España vigilan el IGN y el INVOLCAN, y el semáforo volcánico de Canarias traduce sus datos en avisos para la población.

La España volcánica

España tiene más volcanes de lo que parece. Además de Canarias, hay zonas volcánicas en la Garrotxa (Girona), el Campo de Calatrava (Ciudad Real), Cabo de Gata (Almería), Cofrentes (Valencia) y las islas Columbretes (Castellón). Pero solo en Canarias ha habido erupciones en tiempos históricos.

Las islas del fuego

Las siete islas Canarias principales son volcanes gigantes que crecieron desde el fondo del Atlántico, a más de 3.000 metros de profundidad, hasta asomar sobre las olas. Desde el siglo XV, cuando empiezan los documentos escritos, y antes de 2021, hubo en el archipiélago unas dieciséis erupciones: siete en La Palma, cinco en Tenerife, dos en Lanzarote y dos en El Hierro. La isla más activa en ese tiempo ha sido La Palma.



Las Canarias a escala. Las islas orientales, las más cercanas a África, son las más antiguas; La Palma y El Hierro, las más jóvenes. Los triángulos marcan algunas erupciones y el Teide. Las edades son aproximadas y varían según el estudio.

El **Teide**, en Tenerife, es el pico más alto de España, con 3.715 metros, y mide unos 7.500 si se cuenta desde el fondo del mar. Se suele decir que así medido es el tercer volcán más alto de la Tierra. Es un estratovolcán levantado dentro de la caldera de Las Cañadas, y su cumbre tuvo su última erupción hacia el año 850. Su hermano pequeño, el Pico Viejo, entró en erupción en 1798 por unas bocas que se conocen como las Narices del Teide, y la última erupción de Tenerife fue la del Chinyero, en noviembre de 1909, que duró diez días. El Parque Nacional del Teide es Patrimonio de la Humanidad desde 2007 y en 2025 recibió más de cinco millones de visitantes: es el parque nacional más visitado de España.

¿SABÍAS QUE...?

Cristóbal Colón pudo ser uno de los primeros en dejar por escrito una erupción canaria. En agosto de 1492, mientras sus barcos se preparaban en Canarias para lanzarse a cruzar el océano, navegaron cerca de Tenerife. Según el resumen de su diario que hizo fray Bartolomé de las Casas, los marineros «vieron salir gran fuego de la sierra de la isla de Tenerife, que es muy alta en gran manera». Se ha relacionado con una pequeña erupción en el noroeste de la isla, aunque el diario original se perdió y la fecha no está del todo clara. El viaje de Colón, con su escala en Canarias, se cuenta en 1492.

En mayo de 1706, siete coladas de lava bajaron sobre **Garachico**, entonces el puerto más importante de Tenerife, de donde salían barcos cargados de vino y azúcar hacia América y Europa. No murió nadie, pero la lava sepultó buena parte del pueblo y rellenó el puerto. El comercio se trasladó a otros puertos de la isla, y Garachico nunca recuperó su antigua riqueza.

Timanfaya: seis años de fuego

La erupción más larga de la historia de España empezó en Lanzarote la noche del 1 de septiembre de 1730 y no terminó hasta el 16 de abril de 1736: casi seis años.

Conocemos su comienzo por el relato atribuido al cura de Yaiza, Andrés Lorenzo Curbelo, que nos ha llegado gracias al geólogo Leopold von Buch, porque el original se perdió. Según ese relato, aquella noche «la tierra se abrió de pronto cerca de Timanfaya, a dos leguas de Yaiza», y enseguida se levantó una montaña de la que salían llamas.

Durante casi seis años se abrieron unos treinta volcanes nuevos, alineados a lo largo de una gran fractura, y la lava y la ceniza cubrieron cerca de una cuarta parte de la isla. Una decena de pueblos y las mejores tierras de cultivo quedaron sepultados. No se conocen muertos, pero muchos habitantes emigraron a Fuerteventura y Gran Canaria. En 1824 hubo en Lanzarote otra erupción más breve.

Hoy, el **Parque Nacional de Timanfaya**, creado en 1974, conserva aquel paisaje casi intacto. En el Islote de Hilario, el suelo está tan caliente que a pocos centímetros se superan los 100 °C, y a 13 metros de profundidad, los 600 °C. Los guías echan agua en un agujero y sale disparada como un géiser de vapor, y en un restaurante se asa la carne sobre un pozo con el calor del volcán. Y en La Geria, los campesinos aprendieron a plantar viñas en hoyos de 4 o 5 metros de ancho excavados en el lapilli, protegidos del viento por pequeños muros de piedra: el picón conserva la humedad del rocío, y de allí sale el vino de malvasía de la isla.

La última erupción canaria antes de La Palma fue submarina. El 10 de octubre de 2011, tras meses de terremotos, empezó una erupción bajo el mar a menos de dos kilómetros de La Restinga, en el sur de El Hierro. El agua se llenó de una enorme mancha verdosa, flotaron trozos de lava humeante y el pueblo tuvo que desalojarse varias veces. El nuevo volcán, llamado Tagoro, dejó su cima a unos 88 metros bajo la superficie.

Volcanes en la Península

La **Garrotxa**, en Girona, tiene casi 40 conos volcánicos y más de 20 coladas de lava, protegidos desde 1982 en un parque natural. Estudios publicados en 2023 indican que sus últimas erupciones ocurrieron hace unos 8.300 años, cuando ya vivían allí grupos de cazadores y recolectores. El volcán de Santa Margarida tiene un cráter casi perfecto, de unos 70 metros de profundidad, con una pequeña ermita románica en el centro de su fondo cubierto de hierba. El hayedo de la Fageda d'en Jordà crece sobre una colada de lava, y el pueblo de Castellfollit de la Roca se asoma al borde de un acantilado de basalto de más de 50 metros de altura y casi un kilómetro de largo, formado por dos coladas superpuestas.

¿SABÍAS QUE...?

Cuando una colada de basalto gruesa se enfría despacio, se contrae y se agrieta formando columnas de cinco o seis lados, como un panal de abejas de piedra. Es la llamada **disyunción columnar**. Se ve en el acantilado de Castellfollit de la Roca, en Los Órganos de La Gomera, un acantilado de columnas que parece un órgano de iglesia, y en la famosa Calzada del Gigante de Irlanda del Norte.

El **Campo de Calatrava**, en Ciudad Real, es una de las zonas volcánicas más extensas y menos conocidas de España: más de doscientos volcanes repartidos por unos 5.000 kilómetros cuadrados, activos desde hace unos 8,7 millones de años. Sus volcanes más característicos son los maares, que allí llaman *hoyas*, cráteres de hasta un kilómetro y medio de ancho. El magma todavía da señales: en la zona hay manantiales de agua con gas, las fuentes agrias o hervideros, como la de Puertollano. Algunas dataciones apuntan a que el volcán Columba pudo entrar en erupción hace entre 5.500 y 14.000 años.

Cabo de Gata, en Almería, es un paisaje volcánico mucho más antiguo. Sus volcanes estuvieron activos hace entre unos 15 y 7 millones de años, muchos de ellos bajo el mar, y la erosión ha dejado al descubierto sus entrañas: domos, calderas, columnas de lava y playas de arenas oscuras. En la caldera volcánica de Rodalquilar, los fluidos calientes del magma depositaron hace unos 11 millones de años el oro que se extrajo en sus minas hasta 1966, con un breve intento a finales de los ochenta.

Idea clave: Canarias es la única parte de España con erupciones históricas: La Palma es la isla más activa, Timanfaya fue la erupción más larga y el Teide es el pico más alto del país. En la Península hay volcanes apagados o dormidos en la Garrotxa, el Campo de Calatrava y Cabo de Gata.

La Palma, 2021

La Palma tiene dos mitades. Al norte, la Caldera de Taburiente y los restos de volcanes antiguos. Al sur, una cordillera joven y alargada, **Cumbre Vieja**, donde han ocurrido todas las erupciones históricas de la isla, la última en 1971, la del Teneguía. Desde octubre de 2017, los sismógrafos del IGN registraron allí ocho series de pequeños terremotos, muy profundos, a entre 18 y 32 kilómetros bajo la isla. Hoy sabemos que eran pulsos de magma que se iba acumulando.

Ocho días de aviso

El 11 de septiembre de 2021 empezó un enjambre distinto. Los terremotos eran miles, cada vez más superficiales y desplazándose hacia el oeste de la cumbre. El suelo empezó a hincharse, y las estaciones GPS y los satélites midieron levantamientos de hasta unos 15 centímetros. El 13 de septiembre, el semáforo volcánico pasó a amarillo en los municipios de la zona. El magma estaba subiendo deprisa: había recorrido más de diez kilómetros en una semana.

El domingo 19, a las 15:10, se abrieron dos fisuras en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso. El semáforo pasó a rojo y empezaron los desalojos. Durante la erupción, unas 7.000 personas tuvieron que abandonar sus casas.

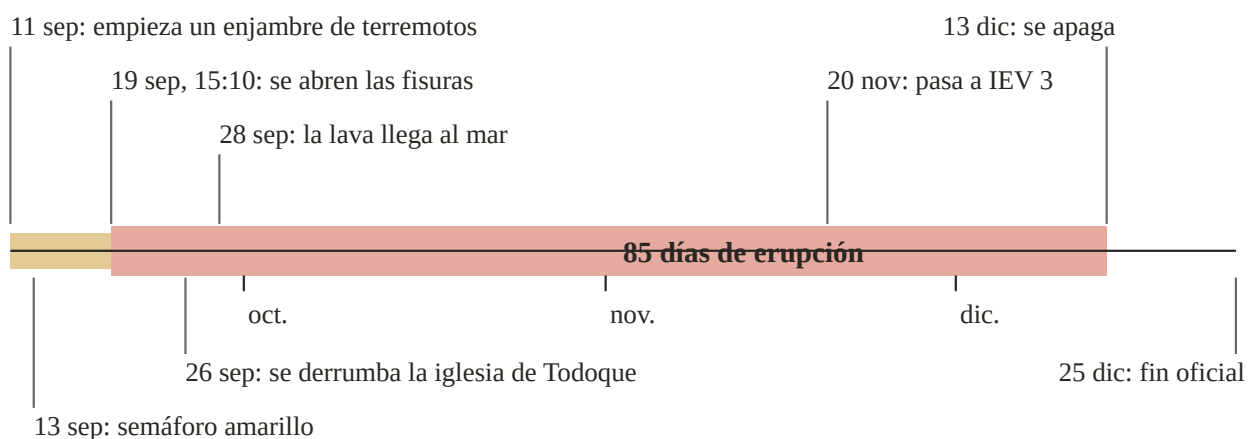
Ochenta y cinco días

La lava, muy fluida, avanzó al principio a cientos de metros por hora y después mucho más despacio, pero sin detenerse. Una lengua tras otra, sepultó barrios enteros. El de Todoque desapareció casi por completo, y el campanario de su iglesia se derrumbó ante las cámaras. La noche del 28 de septiembre, hacia las once, la primera colada se

precipitó por un acantilado al mar en la playa de Los Guirres, levantando nubes de vapor ácido. Allí empezó a crecer una plataforma nueva, un **delta de lava** o, como se dice en La Palma, una *fajana*.

El volcán construyó un cono de unos 200 metros de altura, con la cima a unos 1.120 metros sobre el mar, y que se derrumbó en parte varias veces, soltando nuevas coladas. Los surtidores de lava alcanzaron cientos de metros de altura. La ceniza cubrió tejados, calles y cultivos, y obligó a cerrar el aeropuerto en varias ocasiones; los vecinos barrían los tejados para que no se hundieran. En noviembre, otras coladas llegaron al mar y formaron una segunda fajana, más pequeña, al norte de la primera. El 20 de noviembre se elevó el índice de explosividad de 2 a 3. Mientras tanto, la tierra seguía temblando, con terremotos de hasta magnitud 5 a unos 10 y a unos 35 kilómetros de profundidad.

El 13 de diciembre, a las 22:21, el volcán se quedó en silencio. El día de Navidad, tras diez días sin actividad, se declaró oficialmente terminada la erupción: 85 días y 8 horas, la más larga de todas las que se conocen en La Palma.



La erupción de Tajogaite, con los días a escala: ocho días de terremotos y deformación antes de la erupción, 85 días de actividad y diez días más de espera antes de darla por terminada.

El balance

- **Lava:** 1.219 hectáreas cubiertas, con un espesor medio de 12 metros y de hasta 70 en algunos puntos. Las coladas llegaron a más de 6,5 kilómetros del cráter. En total, el volcán emitió más de 200 millones de metros cúbicos de materiales.
- **Tierra nueva:** 48 hectáreas ganadas al mar en las dos fajas, 43 en la sur y 5 en la norte.
- **Casas y edificios:** según los satélites del programa europeo Copernicus, unas 3.000 construcciones destruidas; según el Catastro, que solo cuenta las registradas, 1.676 edificaciones, de las que 1.345 eran viviendas.
- **Campo y carreteras:** 370 hectáreas de cultivos, casi 230 de ellas de plataneras, y casi 74 kilómetros de carreteras.
- **Víctimas y daños:** murió una persona, por inhalación de gases según el informe forense. Los daños se calcularon en unos 840 millones de euros.

¿SABÍAS QUE...?

Durante más de dos años el volcán no tuvo nombre oficial: se le llamaba el volcán de Cumbre Vieja o, simplemente, el volcán de La Palma. Tras una votación popular en 2022, en febrero de 2024 el Cabildo aprobó por unanimidad llamarlo **volcán de Tajogaite**, el nombre de un paraje de la zona que se remonta a los antiguos habitantes de la isla.

Lo que aprendieron los científicos

La Palma fue la erupción mejor vigilada de la historia de España, y la segunda de Canarias con instrumentos modernos, tras la de El Hierro. Sus datos permitieron reconstruir el «sistema de fontanería» del volcán. Había tres zonas de magma: una profunda, a entre 33 y 38 kilómetros; otra intermedia, a entre 18 y 32, que se fue llenando con los enjambres desde 2017 como una esponja caliente, y un depósito más superficial, a entre 9 y 13 kilómetros, que se vació durante la erupción. Los terremotos profundos de los meses siguientes mostraban cómo el magma de abajo iba rellenando lo que se vaciaba arriba.

Los científicos también sacaron lecciones prácticas. La primera, que los avisos de un volcán canario pueden llegar muy deprisa, en días, así que hacen falta sistemas automáticos que analicen los datos al momento. La segunda, que los satélites de radar son una herramienta extraordinaria para seguir la deformación del suelo. Y la tercera, que el peligro no termina cuando termina la erupción.

Después de la erupción, en los barrios costeros de Puerto Naos y La Bombilla, adonde la lava no había llegado, empezó a salir del suelo dióxido de carbono volcánico, que se acumulaba en casas, garajes y sótanos en concentraciones peligrosas. Los vecinos no pudieron volver durante más de dos años. Empezaron a regresar a finales de 2023, poco a poco y casa por casa. En septiembre de 2026, cinco años después de la erupción, unos 1.600 sensores seguían vigilando el gas; la gran mayoría de los vecinos de Puerto Naos había vuelto, pero más de la mitad de los de La Bombilla seguía esperando.

Idea clave: la erupción de Tajogaite duró 85 días, cubrió 1.219 hectáreas de lava, destruyó miles de edificios y ganó 48 hectáreas al mar. Enseñó que el magma canario puede subir en pocos días desde depósitos muy profundos, y que los gases pueden seguir siendo un peligro años después de que la lava se enfríe.

El lado bueno del fuego

Después de tantas catástrofes, puede parecer que los volcanes son solo una amenaza. Pero sin ellos no estaríamos aquí.

El aire, el agua y quizá la vida

Buena parte del aire y del agua de la Tierra primitiva salió de su interior, a través de los volcanes, en forma de vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases. Una parte del agua pudo llegar también en asteroides y cometas, y los científicos todavía discuten las proporciones, pero los volcanes fueron una de las grandes fuentes de nuestros océanos y de nuestra primera atmósfera.

En febrero de 1977, el pequeño submarino científico Alvin bajó a unos 2.500 metros de profundidad junto a una dorsal cerca de las Galápagos y encontró algo que nadie esperaba: fuentes de agua caliente rodeadas de vida. Almejas gigantes, cangrejos y gusanos de tubo de más de un metro, sin boca ni intestino, que viven gracias a bacterias que obtienen energía de las sustancias químicas del agua volcánica, no de la luz del Sol. Dos años después se descubrieron las «fumarolas negras», chimeneas que escupen agua a más de 350 °C. Muchos científicos creen que la vida pudo nacer en lugares parecidos, hace más de 3.500 millones de años.

Suelos fértiles

La ceniza volcánica se descompone rápidamente y forma suelos ricos en minerales, que retienen bien el agua. Los suelos volcánicos ocupan solo alrededor del 1 % de la tierra firme, pero están entre los más fértiles del mundo: en la isla de Java alimentan a algunas de las poblaciones más densas del planeta. Por eso la gente vuelve una y otra vez a vivir

a la sombra de los volcanes: las laderas del Vesubio y del Etna están cubiertas de viñedos, y en Canarias la ceniza se convirtió en aliada de los campesinos, como en La Geria.

Energía de la Tierra

El 4 de julio de 1904, en Larderello, en la Toscana, el príncipe italiano Piero Ginori Conti encendió unas pocas bombillas con electricidad producida por el vapor natural que salía del suelo. Fue el nacimiento de la **energía geotérmica**. En 1911 se construyó allí la primera central, y más de un siglo después Larderello sigue siendo uno de los mayores campos geotérmicos del planeta.

El país que mejor aprovecha su calor interno es Islandia. La geotermia produce más de una cuarta parte de su electricidad, calienta al menos nueve de cada diez casas y cubre alrededor del 70 % de toda la energía que consume el país. La famosa Laguna Azul, donde se bañan los turistas, es el agua sobrante de una central geotérmica.

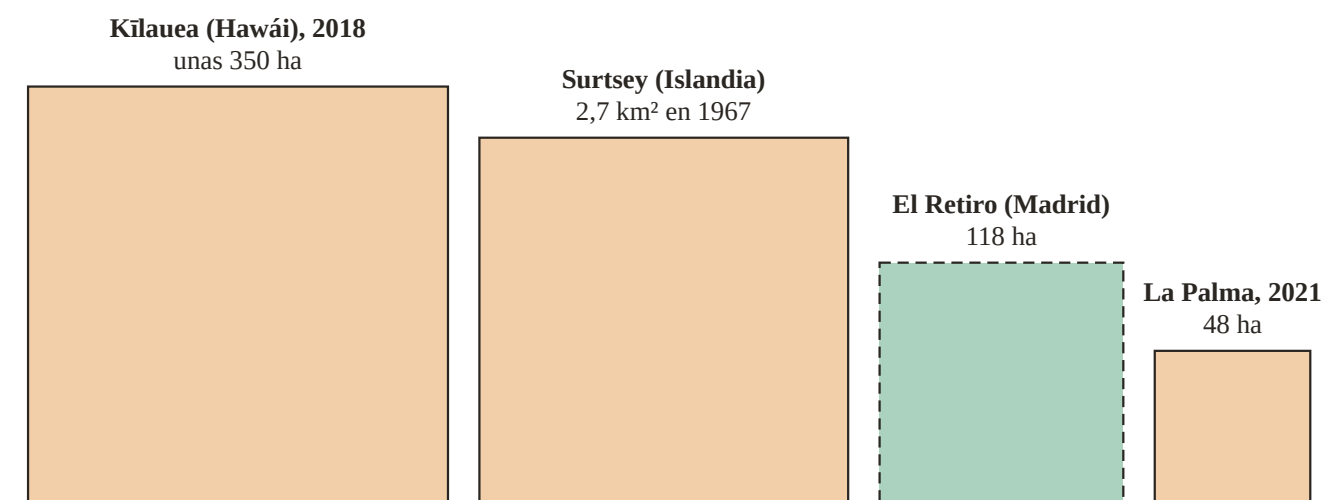
¿SABÍAS QUE...?

En enero de 1973 se abrió un volcán a las afueras del pueblo pesquero de Heimaey, en una isla del sur de Islandia. Por suerte, una tormenta había retenido a la flota en el puerto, y en seis horas los barcos sacaron a casi todos sus 5.300 habitantes. Durante meses, los islandeses bombearon unos siete millones de metros cúbicos de agua de mar sobre la lava para enfriarla y frenarla, y salvaron la entrada del puerto por apenas cien metros. Después, aprovecharon el calor de la lava que se enfriaba para calentar las casas del pueblo durante años.

En Canarias se estudia desde hace años cómo aprovechar el calor volcánico para producir electricidad sin depender del petróleo. Y los volcanes nos dan también materiales: los romanos mezclaban cal con ceniza volcánica de Pozzuoli, cerca de Nápoles, para hacer un hormigón tan duradero que la cúpula del Panteón de Roma, de 43 metros de diámetro, sigue en pie casi dos mil años después. Es todavía la mayor cúpula del mundo de hormigón sin armar.

Tierra nueva

Los volcanes también crean suelo donde no lo había. El 14 de noviembre de 1963, el cocinero de un pesquero islandés vio una columna de humo negro que salía del mar: estaba naciendo **Surtsey**, una isla que creció hasta 2,7 kilómetros cuadrados antes de que la erupción terminara en 1967. Desde 1965 es una reserva natural a la que solo pueden ir científicos, que han visto llegar, una a una, las primeras plantas, insectos y aves. La erosión del mar la está reduciendo, y hoy mide la mitad. En Hawái, la erupción del Kīlauea de 2018 ganó al mar unas 350 hectáreas, y en La Palma, como vimos, la lava creó 48. Canarias, Hawái e Islandia enteras son, al fin y al cabo, tierra nueva fabricada por volcanes.



Tierra nueva, con las superficies a escala. El parque del Retiro, en Madrid, sirve de comparación; un campo de fútbol sería aquí un cuadradito de 8 píxeles. Surtsey ha perdido desde entonces la mitad por la erosión.

Volcanes en otros mundos

La Tierra no es el único mundo con volcanes. En marzo de 1979, la ingeniera Linda Morabito, del equipo de navegación de la sonda Voyager 1, estudiaba una imagen de **Ío**, una luna de Júpiter, cuando vio en el borde un penacho que salía de la superficie: era el primer volcán activo descubierto fuera de la Tierra. Pocos días antes, tres científicos, Stan Peale, Patrick Cassen y Ray Reynolds, habían publicado que Ío debía de estar

fundida por dentro, porque la gravedad de Júpiter y de sus otras lunas la estira y la aprieta sin descanso, como cuando se dobla un alambre una y otra vez hasta que se calienta. Hoy sabemos que Ío, algo mayor que nuestra Luna, tiene más de 400 volcanes activos, con penachos de hasta 500 kilómetros de altura y lagos de lava como el de Loki, de unos 200 kilómetros de ancho.

Venus tiene más volcanes que ningún otro planeta: más de 85.000, contando los pequeños. En 2023, comparando imágenes de radar tomadas por la sonda Magellan con ocho meses de diferencia, unos investigadores encontraron una boca volcánica que había cambiado de forma: la primera prueba directa de que Venus sigue activo. Y en los mundos helados del sistema solar hay **criovolcanes**, que en lugar de roca fundida expulsan agua y otros hielos. La sonda Cassini fotografió en 2005 chorros de agua saliendo del polo sur de Encélado, una pequeña luna de Saturno, que esconde un océano bajo el hielo. Donde hay agua líquida, calor y química, los científicos se preguntan si podría haber vida, como en las fuentes termales del fondo de nuestros mares.

Idea clave: los volcanes ayudaron a formar el aire y los océanos, quizá acogieron las primeras formas de vida y hoy nos dan suelos fértiles, energía, materiales y tierra nueva. Y no son exclusivos de la Tierra: Ío, Venus y las lunas heladas de Júpiter y Saturno tienen sus propios volcanes.

Fechas clave y resumen

¿SABÍAS QUE...?

La erupción más potente de lo que va de siglo fue la del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha‘apai, en el Pacífico Sur, en enero de 2022. Su onda de presión dio varias vueltas al mundo, como la del Krakatoa, y el estruendo se oyó hasta en Alaska, a unos 10.000 kilómetros. Además, lanzó a la estratosfera unos 146 millones de toneladas de vapor de agua, cerca de un 10 % más del que ya había allí, y los científicos todavía estudian cómo afecta al clima.

79

El Vesubio sepulta Pompeya y Herculano. Plinio el Joven lo describe en dos cartas a Tácito.

1492

Los marineros de Colón ven «gran fuego» en Tenerife.

1706

La lava sepulta el puerto de Garachico, en Tenerife.

1730–1736

Erupción de Timanfaya, en Lanzarote: casi seis años de fuego.

1738 y 1748

Alcubierre empieza a excavar Herculano y Pompeya al servicio de Carlos de Borbón.

1783

Erupción del Laki, en Islandia.

1815–1816

Erupción del Tambora y «año sin verano».

1841

Se funda el Observatorio Vesubiano, el primero del mundo.

1883

Explosión del Krakatoa.

1902

El monte Pelée arrasa Saint-Pierre, en la Martinica.

1912

Wegener presenta la deriva de los continentes.

1943

Nace el Parícutin en un campo de maíz de México.

1963

Nace la isla de Surtsey. Vine y Matthews descubren las franjas magnéticas del fondo oceánico, y Wilson propone los puntos calientes.

1979

Se descubren los volcanes de Ío.

1980

Erupción del monte Santa Helena.

1982

Newhall y Self proponen el índice de explosividad volcánica.

1985

Los lahares del Nevado del Ruiz destruyen Armero.

1991

Erupción del Pinatubo; mueren los Krafft en el Unzen.

2010

El Eyjafjallajökull cierra el espacio aéreo europeo.

2011

Erupción submarina de El Hierro.

2021

Erupción de Tajogaite, en La Palma: 85 días.

2022

La columna del Hunga Tonga alcanza 57 kilómetros de altura, un récord.

Resumen en seis frases

1. Los volcanes son salidas del calor interno de la Tierra, que procede de su formación y de la radiactividad; el manto es sólido y el magma solo se forma en lugares concretos.
2. La capa exterior del planeta está rota en placas que se mueven unos centímetros al año, y casi todos los volcanes están en sus bordes o sobre puntos calientes, como Hawái y probablemente Canarias.
3. Un magma fluido da erupciones tranquilas y volcanes en escudo; uno viscoso atrapa sus gases, estalla y forma estratovolcanes; los mayores peligros son los flujos piroclásticos, los lahares y los gases.
4. El índice de explosividad mide las erupciones en una escala logarítmica, y las grandes erupciones pueden enfriar el planeta, como Tambora en el «año sin verano» de 1816.
5. Hoy se vigilan los volcanes con sismógrafos, GPS, satélites y medidores de gases, y aunque no se puede adivinar la fecha de una erupción, los avisos a tiempo salvan miles de vidas.
6. España tiene volcanes en Canarias y en la Península, y la erupción de Tajogaite, en La Palma, fue la más dañina de su historia, pero los volcanes también crean tierra, suelos fértiles y energía.

Idea clave: los volcanes son a la vez una amenaza y una fuente de vida. Entender cómo funcionan por dentro, vigilarlos sin descanso y hacer que los avisos lleguen a tiempo es lo que convierte una catástrofe en un susto.

Para pensar: millones de personas viven junto a volcanes activos, en Nápoles, en Java o en Canarias, sabiendo que algún día pueden entrar en erupción. ¿Por qué crees que lo hacen? Si fueras responsable de decidir una evacuación, ¿qué preferirías: arriesgarte a una falsa alarma o a llegar tarde?